产品与业务

先看这本书在解决什么

有人提出“做一个智能客服”，技术可以帮助把它做成能运行的系统。但在动手之前，还有一些不能由代码替人决定的问题：客户真正受阻在哪里？谁愿意承担费用和维护？哪些承诺允许作出？怎样知道上线以后事情确实变好了？

本书把这些问题接成一套可以使用的判断方法。它不只讲怎样收集需求或画页面，也讲企业怎样运作、工作怎样交接、投入怎样比较、改变怎样被采用，以及证据不足时如何继续或停止。

这里的“产品”不限于对外售卖的软件。一个内部工具、一项服务入口或一套配合工具的工作安排，也需要说明为谁改变什么。工具与工作一起产生结果，不能只看其中一半。

一本书是内容的组织方式，不表示这些能力简单，也不要求一次读完。技术教材分册展开不同机制；本书围绕一项业务改变把判断连起来。没有学完技术册也可以读，涉及实现时会先用普通话说明业务需要，再给出技术侧的定位。

知识关系总览

先抓住三组相互影响的关系，不急着记术语。

从哪里看	需要逐渐连接起来的内容	它帮助作出什么判断
价值与选择	为谁服务 → 当前任务有什么影响 → 哪些改变值得投入 → 谁能作决定	为什么选这个问题和这个办法，而不是只满足最响亮的请求
工作与配合	人怎样做事 → 规则与信息 → 任务和状态 → 责任交接 → 工具帮助在哪里	改变有没有落在真实限制上，别人能否接着完成工作
证据与调整	目前知道什么 → 哪个未知影响决定 → 怎样观察 → 实际结果 → 继续、修改或停止	结论是否超出材料，什么新事实会使选择改变

它们不是三门互不相关的课。客户体验会受后台交接影响；缺少可信数据可能迫使方案缩小；看似节省一个人的工作，可能增加另一个人的负担。每到这样的转折，局部知识会接回共同的问题：怎样让这项改变真正有用。

怎样读下去

开头先追完一件小事，看见判断的轮廓；随后逐步放大角色、证据、流程、投入与使用。顺着章节读，可以逐渐建立关系；以后遇到具体问题，也可以按标题找回相应解释。

- P01 | 客户说“太慢”，为什么不先做一个机器人？
- P02 | 同一个改变，为什么有人想要、有人不愿买单？
- P03 | 别人说的话，怎样变成可信的判断依据？
- P04 | 一件求助怎样经过多人，最后才算办完？
- P05 | 回复只花几分钟，为什么事情拖了几个小时？
- P06 | 该改流程、买工具，还是自己开发？
- P07 | 看起来省了人力，为什么还不能说值得投入？
- P08 | 决定要做以后，怎样让别人做的是同一件事？
- P09 | 一张页面草图，怎样帮助别人真正完成任务？
- P10 | 没有全部开发完，怎样知道值得继续？
- P11 | 系统能用了，为什么工作还是没有改变？
- P12 | 指标变好了，怎样判断业务真的变好了？
- P13 | 业务判断怎样和技术系统接成一件事？

例子中的企业“澄明设备服务”、人物、记录、金额和观察均为教学合成材料。案例编号只是区分不同材料，不需要背；不同材料会在出现时重新交代背景，不必翻回开头拼接。它们让没有真实企业访问条件的人也能分析和比较，但不代表完成了真实访谈、实际采用或业务收益验证。

短判断后有解释，可以先停下来形成自己的判断，再对照理由；它们不是阅读门槛。遇到有分歧的选择，重点看各自依据与成立条件，不寻找一个脱离条件的标准答案。

需要逐渐练熟的是：从具体材料看见问题，说明为什么选一个办法，读懂结果，并能因新事实调整。岗位名称、表格格式和低频专业细节可以查；理解不等于背诵，看懂也不等于已经能独立使用。

来源集中放在书末，不要求先读完原课程。先从第一件求助开始。

目录

先看这本书在解决什么 1

知识关系总览 2

怎样读下去 2

P01 | 客户说“太慢”，为什么不先做一个机器人？ 5

P02 | 同一个改变，为什么有人想要、有人不愿买单？ 8

P03 | 别人说的话，怎样变成可信的判断依据？ 11

P04 | 一件求助怎样经过多人，最后才算办完？ 14

P05 | 回复只花几分钟，为什么事情拖了几个小时？ 19

P06 | 该改流程、买工具，还是自己开发？ 24

P07 | 看起来省了人力，为什么还不能说值得投入？ 27

P08 | 决定要做以后，怎样让别人做的是同一件事？ 31

P09 | 一张页面草图，怎样帮助别人真正完成任务？ 35

P10 | 没有全部开发完，怎样知道值得继续？ 39

P11 | 系统能用了，为什么工作还是没有改变？ 43

P12 | 指标变好了，怎样判断业务真的变好了？ 47

P13 | 业务判断怎样和技术系统接成一件事？ 51

来源与进一步查用 55

P01 | 客户说“太慢”，为什么不先做一个机器人？

一家设备服务公司的经理说：“客户总催进度，做一个智能客服，让它立即回复吧。”

这听起来已经是一项很明确的任务：需要一个机器人，越快做出来越好。然而，机器人立即回复以后，客户可能仍然不知道维修人员什么时候来。

本章先不学产品术语。先追完一次求助，看看“做出了要求的东西”和“解决了实际问题”怎样分开。

先看看这一次到底发生了什么

澄明设备服务为企业维护办公打印设备。下面是客户林女士这次求助的记录，编号 C-17 只是便于辨认这件事，不需要记住。

时间	可见记录
09:00	林女士联系：“打印机故障，今天开会要用。”
09:08	客服小陈核实了必要信息，把维修请求交给排程负责人老周
09:10	小陈人工回复：“已收到，正在安排。”
11:00	林女士再次询问：“到底有没有人在处理，什么时候能来？”
11:30	老周首次处理到这个请求
11:36	老周查完日程，给出一个可行时段，等待客户选择

先只读这张表。它记录了首次回复、交接、再次询问和时段建议，没有记录客户接受时段、维修人员到场或设备修好。**11:36 有了下一步，不等于整件事已经解决。**

为后面比较保持一个共同口径，本册先设一项合成服务约定：**工作时段收到求助后，三十分钟内由客服人工说明已知情况、缺少什么以及下一步由谁处理。**这不是自动确认消息，也不是承诺三十分钟内修好或确认预约；不在工作时段收到的请求不自动套用同一分母。后文如果使用“首次人工回应约定”，都指这条口径。

经理说“回复太慢”，而表里 09:10 已经有人回复。这里至少有两种不同的“慢”：听到一句回应慢，以及事情迟迟没有确定进展。林女士的第二次询问更直接指向后者，但一条记录还不能代表所有客户。

如果机器人在 09:00 就说“已收到，正在安排”，它把十分钟的首次等待缩短了，却没有让老周更早接单，也没有让客服知道真实排程。改变发生在回复这一步，未必发生在客户实际受阻的地方。

“想得到什么”与“用什么办法”分开

把三句话放在一起，它们承担不同作用：

- “客户联系以后应知道现在由谁处理、什么时候会有下一次消息。”这是希望改善的结果。
- “做一个聊天机器人。”这是候选办法。
- “一条记录中，客户已获首次回复，仍因进展不明再次联系。”这是支持继续调查的证据。

结果不必是一个按钮或一个系统。办法也不因为来自经理就自动失去价值。这里做的不是反对机器人，而是弄清它打算改变哪一步、凭什么认为那一步重要。〔2〕

一个更有用的下一步，是向客服和排程人员核对交接：请求发出后，有没有人确认接手？如果排程人员一时没处理，谁发现、谁回应客户？这两个问题仍然很具体，不需要先掌握一整套管理框架。

现在补充一项案例事实：目前没有明确的接单确认和逾时承接安排，客服也看不到排程变化。原来的等待有了一个可检查的解释：**信息发出去了，但责任是否接上并不清楚。**

两个办法，改变的位置不一样

自动回复可以让客户立刻知道消息已送达。明确承接人和下次更新安排，则可能使请求有人接、进度有人说明。前者处理收悉，后者处理交接与持续沟通；它们可以配合，但不能互相冒充。

针对 C-17，可以先小范围试行承接确认。理由不是“人工一定优于技术”：交接后确有等待，承接与更新证据又不足，值得核对这一处是否构成主要限制。试行时要观察确认是否真的发生、请求有没有更早得到处理、客户是否仍因信息缺失重复联系；不能在试行前就把等待全归因于无人承接。

如果只是增加一张必须填写的表，员工填完却无人接手，仍然没有解决问题。办法的名字不是效果；真正重要的是工作有没有发生变化。

新证据可以改变选择

换一条独立记录：客户问如何清理卡纸，正确说明已经存在，员工立即发来后客户就完成操作；客户此前一直找不到说明入口。

这次再优先改变维修排程，就不贴合问题。整理说明的查找入口、提供更容易理解的内容，可能比设置新承接流程更有效。如果询问数量和内容确实适合，也可以进一步考虑有依据的问答工具。

区别不是“两个客户说法不同”，而是阻碍完成任务的环节不同。以后选择访谈、流程图、原型、数据库或 AI，都需要能接回这一点：它解决的是哪个已看见的限制？

可以停下来判断一句话：“机器人上线了，所以客户维修等待已经减少。”其中缺少哪一段证据？

缺的是上线以后工作实际怎样变化：请求是否更早被接手、是否更早获得可行安排，以及最终维修是否更快。单看机器人回应，不能推出这些结果。若先想到“还要看用户喜不喜欢”，方向并非完全错，但喜欢也不能替代这些具体结果。

本章已经把一项改变的基本关系接起来：有人提出办法，先恢复实际工作，找到受阻位置，再选择可能改变它的办法，用后续结果修正判断。接下来要放大“有人”——同一项改变，究竟在为谁创造价值，又由谁承担代价？

P02 | 同一个改变，为什么有人想要、有人不愿买单？

客服希望少接一些催单电话，客户希望设备尽快恢复，经理希望投入值得，维修人员希望收到的信息够用。这些愿望可以同时成立，却不保证同一个方案会同时满足它们。

要判断一种产品改变是否值得做，先看它怎样进入企业原本的工作与交换关系。这里的“业务”，就是企业持续为谁完成什么、用什么资源完成、怎样获得足够回报继续做下去。

这家公司卖的不是一个聊天窗口

澄明设备服务通过维护合同向企业客户提供约定范围内的服务，按合同期间收费。超出合同的零件或特殊服务，需要另行报价并获得客户指定负责人的批准。

客户购买的核心不是“能发消息”，而是约定的维护能力。客服、排程、维修、零件和记录共同支持它。聊天窗口只是可能的服务入口，内部排程工具只是工作手段，设备恢复使用才是客户关注的结果之一。

三者可以这样区分：

> 客户希望继续正常工作
> ↑ 需要维护服务提供支持
> 客服、排程、维修及零件协同
> ↑ 可能借助聊天窗口、排程工具和工作记录

技术可以让工具运行正确；产品与业务判断要进一步问，这种工具安排是否帮助人完成了原本要做的事情。一个维护得很好的聊天窗口，也可能被放在了错误的位置。

使用、付款与决定是三种关系

林女士是联系维修的使用者。其公司的采购或行政负责人确认维护合同及额外费用。澄明的服务经理决定是否花预算改善内部工作。维修人员会受到新流程影响，但不因此拥有采购软件的决定权。

眼前的事项	应向谁取得哪种信息
客户等待时缺什么信息	向实际联系人了解任务、困扰和现有办法
哪些服务已付费，哪些需要额外批准	向合同及客户指定审批方核对，不让客服自行猜测
新工具是否值得付费	向承担预算与结果责任的人解释预期收益、成本和风险
新步骤是否做得下去	向实际执行者核对时间、信息、权限和例外情况

这不是要背一套岗位分类。重要的是：**一个人的认可只能支持他能观察、能决定的那一部分。** 林女士说“自动约好维修时间很方便”，不等于排程负责人已经授权，也不等于她的公司愿为额外服务付款。〔3〕

在小企业里，这几种角色可能由同一个人承担。关系仍需区分，否则一句“老板同意了”容易掩盖不同问题：他同意试用、同意采购，还是同意改变服务承诺？

价值不总是同方向增加

假设新表单要求客户上传完整故障日志、设备配置和三段视频。客服少问几轮，自己的处理时间下降；但不熟悉设备的客户可能找不到这些材料，反而放弃报修。

工作并没有凭空消失，可能只是转移给了客户。若必要信息确实要提供，可以考虑自动带出已知设备信息、只先问影响分流的内容，复杂诊断交给专业人员。怎样取舍，要看每项信息在哪里被使用，而不是简单追求字段最少。

内部系统也存在价值：客服少做无效查找，维修人员减少空跑，客户更清楚如何安排现场。这些有助于支持企业经营，但不能立即都写成利润增加。收益怎样变成可判断的投入依据，后面的费用章节会展开。

“客户”不是一群完全一样的人

同是办公设备维护，只有一台打印机的小办公室，和有备用设备的大企业，故障造成的后果可能不同。前者急需恢复工作，后者可能更重视统一采购、资产记录和多站点协调。

把客户分组的用途，是发现需求条件不同，从而决定服务谁、先解决什么。只有当“人数规模、设备备用、使用场景、采购限制”等差异能解释行为或影响选择时，分组才有用；不能仅凭一个想象的人物名字和照片断定需求。

市场也不只指一张行业规模图。对当前产品判断，更直接的问题是：哪些对象有这一类重要任务，现有办法为什么不够，他们换办法需要付出什么？没有证据证明其他企业也有相同问题时，先把范围留在当前已调查的服务对象，不把一个客户的要求包装成整个市场。

为什么“保持原样”也是竞争

要让人采用新办法，通常不只与另一家软件竞争。电话、熟悉的聊天群、已有表格、自己处理、暂时忍受问题，都可能是现实替代。

例如，客服当前打电话问老周，虽然费时，但能立即确认“这句话是谁说的”。新状态页面如果过期又不显示来源，功能更多也未必值得换。所谓差异化，应该落在有证据的选择理由上：它能否以较低负担提供可信进度，而不只是比竞争产品多一个图标。

切换还可能需要搬数据、改习惯、培训、处理旧请求和明确新责任。购买价格只是其中一项。比较竞争产品时，可以让候选产品处理同一条真实代表任务，观察它能否接住旧数据、等待和权限限制；只比较官网功能勾选，会漏掉工作能否衔接。

设想林女士赞成新入口、客服觉得更麻烦、服务经理愿意试用。现在是否可以宣称“客户与企业已经愿意采用”？不能。已有三份不同证据：客户的意愿、执行者的负担反馈、经理对试用的同意。下一步应查清客服新增负担在哪里，限定试用范围，而不是用票数把分歧平均掉。

到这里，价值已经不是一句“对用户有帮助”，而是某类人在某项工作中获得什么改善、谁承担成本、谁能批准。下一章把这些角色的话还原成可以检查的材料。

P03｜别人说的话，怎样变成可信的判断依据？

“客户都想要即时回复。”这句话可能来自客服的直觉、两次激烈投诉，或几百条按一致口径整理的记录。写成同一句话，并不代表依据同样强。

调查的作用，不是搜集足够多的赞同来证明已有方案正确，而是找出实际工作和原先想象的差别。〔2〕

从最近发生的事情问起

仍以林女士的求助为例。下面是两种问法，都是教学合成对话。

第一种：

> 访谈者：如果有一个智能客服，能立刻回复，是不是很好？
> 林女士：当然好了。

她可能确实喜欢这个想法。但问题已经把办法和好处一起塞进去了，回答没有说明她上次受阻在哪里，也没有说明真实使用时会不会改变行为。

第二种：

> 访谈者：请从上次打印机出问题说起，当时要完成什么？
> 林女士：下午要开会，材料还没印。
> 访谈者：联系之后，你先做了什么？
> 林女士：客服说在安排，我等了一阵。后来想借隔壁部门的机器，又不知道维修人员是不是快来了。
> 访谈者：你再次询问时，最想得到什么？
> 林女士：是不是有人接了，今天能不能来；如果还不能确定，也告诉我什么时候再有消息。

现在得到了具体任务、行动、等待造成的影响和期望的信息。仍不能据此保证她永远这么做，也不能代替排程记录；但已经比一句“喜欢机器人”更能帮助选问题。

“过去行为”也不是绝对真实的保证。人会忘记顺序和时间，可能省略对自己不利的部分。因此可以邀请对方在允许的范围内对照当时记录，先取得查看或记录许可，不要求交出不必要的客户资料。

观察怎样补上口述看不见的部分

客服说：“我就是查一下进度，再回复，很简单。”如果只记这句话，可能认为查询只有一步。

在获得许可的模拟工作观察中，小陈打开聊天记录，复制工单号，查看现有工单记录。这里不含实时排程，只有此前发出请求的信息；他只好再发消息问老周，等老周回复后回到聊天窗口。真正的工作不是“查一下”三个字，而是数次找信息和等待。

观察让隐含动作变得可见，却也有边界：被观察的人可能改变习惯；当天的业务不一定代表高峰；屏幕上看不到的电话决定可能影响结果。访谈、观察与系统记录相互补充，不是某一种天然优于其他所有方法。

如果当前不知道客户受阻在哪里，访谈和观察能帮助发现解释；如果想知道某类等待发生多频繁，需要合适的记录和抽取范围。反过来，日志显示等待很长，也不必然告诉你客户为什么认为这次等待不可接受。

事实、意见与假设分别放在哪里

看下面三条记录：

材料	当前能支持什么
C-17 在 09:10 获得人工回复，11:00 又询问进度	这一次首次回复后仍有再次询问；不是所有业务都如此
客服说“最好把催单交给机器人”	执行者提出的方案与负担感受，不能直接当作效果证明
“没有接单确认导致客户重复询问”	一个可能的解释，需要进一步核对时间、责任与其他案例

第三条称为假设，不是在说它不值得相信，而是在保留可检验性：什么观察会支持它，什么观察会使它不成立？例如，如果承接及时、信息也准确，但客户仍因零件价格争议反复联系，原因就不应继续归给承接确认。

整理记录时不需要先搭一个大型知识库。一条简短记录写清对象、场景、可见事实、解释和待核对之处，往往已经能防止把推断伪装成观察。敏感记录只留完成判断所需的内容，匿名也不能保证所有组合信息都不再识别个人。

二十条案例能够证明什么

现在提供一份定向选取的材料 R-20：为了理解“重复联系”，挑出 20 个有重复联系的案例。按目前可见的主要问题，12 个涉及等待排程或进度不透明，5 个涉及已有说明不易找到，3 个证据不足。一个案例仍可能有次要问题。

12 除以 20 等于 60%。这个算式正确，结论的范围却很容易写错。

“这批被选中的重复联系案例，60% 被归入这一主要问题”符合给定材料。“全公司 60% 的业务都有排程问题”不成立，因为没有从全部业务中按能代表它们的方式抽取，连没有重复联系的案例都没进入。

这份材料仍然有用：它帮助形成值得继续核对的方向，也告诉我们不能把所有催问当成一个问题。要进一步估计普遍程度，可以明确期间、入口、业务类型与全部案例范围，再抽取或检查相应记录；还应核对缺失记录和分类分歧，而不是单纯把二十改成两百就宣称代表性足够。

有意找出失败、新手、放弃使用和不愿采用的人，可以帮助发现现有方法的边界；不能只找最熟练且愿意配合的员工。调查对象的选择，应服务当前未知，而不是追求访谈数量看起来很大。

怎样收束为一个能继续判断的问题

把材料整理成下面这段话，比“优化客服体验”更可行动：

> 在已核对的一组等待排程案例中，客户得到首次回复后，仍无法判断请求是否有人接手、何时有下一次有效更新；客服也要另行追问。我们先核对交接责任和信息更新是否是主要限制，不据这组材料推断所有客户，也不预定必须建设机器人。

这段话说明了对象、受阻位置、影响、证据范围与下一步。它不是一份放之四海皆准的问题模板。遇到价格争议、线下服务可达性或故障识别问题，需要换用相应事实。

如果经理更重视续约，而客服更重视少被打断，可以把争论拉回共同证据：哪种重复联系意味着服务未被接住，哪种只是客户正常确认？哪些改善既帮助客户安排工作，又减少无效追问？有些取舍仍需负责人决定，调查不能代替授权。

试着判断：“访谈者问‘这个按钮是不是很好用’，五个人都说好，所以应该开发。”最早缺的不是第六个访谈对象，而是尚未看见要完成的任务、真实操作和判断标准。可先请其中合适的参与者处理一个具体任务，观察他能否找到入口、理解结果，以及现有替代怎样完成同一件事。

本章得到的是能被核对的问题依据，而不是某个方案获胜。下一步把“客服交给排程”这句简写展开，看看工作、信息和责任究竟怎样连接。〔5〕

P04 | 一件求助怎样经过多人，最后才算办完？

客户收到了一句回复，客服也发出了维修请求，为什么客户两小时后还得再问一次？这不一定是谁忘了点击按钮。这里要检查的是另一种困难：每个人完成了自己的一个动作，却没有人能说清整件事现在到了哪里、下一步归谁。

本章把一件求助从人和人之间追过去。先分清“做了什么”和“事情变成了什么”，再看交接、等待和取消。读懂这条关系，才知道一个产品应该帮助人完成什么，而不只是增加几个页面。

回复已经发出，什么事情仍然没有完成？

澄明设备服务为企业维护办公打印设备。客户联系人林女士协调现场；客服小陈接收与核实求助；排程负责人老周掌握维修人员的日程。只有老周或当班获授权的替补能够依据当前日程确认时段，客服不能自行保证预约。

下面是教学合成的求助 C-17；编号只用于认出同一件事，不需要记住。

时间	可见记录	这时还不能推出什么
09:00	小陈收到“打印机故障，今天开会要用”	尚不知道维修安排，也不能据此保证当天修好
09:08	小陈完成必要信息核实，把维修请求交给排程	发出请求不等于有人已经接下这件工作
09:10	小陈人工回应“已收到，正在安排”	人工回应不等于已经形成预约
11:00	林女士再次询问进度	再次联系不一定是一件新的打印机故障
11:30	老周首次处理到该请求	正在核查还不等于已经确定时段
11:36	老周给出一个可行时段供客户选择	客户尚未确认，维修也尚未发生

09:10 的回复确实发生了，不能说客服完全没有响应。但林女士要恢复设备使用，客服发完消息只完成了其中一小段。若页面此时只显示“已处理”，同一个词就掩盖了几个完全不同的结果：有人回复过、排程处理过、客户同意过，还是故障已经修复？

完成一个动作，不等于完成客户需要的整件事。 判断“办完”以前，先说清正在讨论哪个范围。小陈的首次回应可以结束；排程核查还没有开始；维修求助整体仍在继续。〔6〕

一件事、一个任务和一个状态，分别在说什么？

C-17 是一次具体求助。从这次故障被提出，到它以某种明确结果收束，是我们正在追踪的同一件业务。下一位客户遇到另一台设备故障，是另一件业务。业务分析中把这样一次具体发生的过程叫作一个**实例**，英文常见 `case` 或 `process instance`。

与它不同，“核实信息”“核查日程”“询问客户能否到场”是其中的任务：有人为了推动这件事做的一项工作。一条消息或一个按钮也可能是任务中的动作，不能因为它发生了，就认为整个任务或整个实例已经完成。

状态则回答另一个问题：不用把所有历史从头读一遍，现在对这件事可以作出什么可靠判断？

说法	它主要说明什么	在 C-17 中怎样理解
核查日程	要执行的工作	老周需要根据当前日程判断有哪些可行时段
等待排程处理	当前所处的位置	请求已经交出，还没有得到排程处理结果
已有可行时段，等待客户选择	已取得的结果与缺少的下一步	11:36 有了一个选项，但还不能说客户已经接受

任务像一个动作，状态像对当前情况的一句摘要。二者不是互相替代的分类。执行“核查日程”这个任务之后，可能得到可行时段，也可能得到“当前没有可安排时段”的结果；后者仍然是工作产生的有效结果，只是它把下一步带向重新协调，而不是确认预约。

这也是状态名称不能随便用的原因。“处理中”能容纳太多情况：没人接单、正在核查、等待客户、等待零件，都能塞进去。如果这些区别会改变谁该行动、客户能得到什么回答，就值得保存下来；如果某个区别不会改变判断，就未必需要再增加一个状态名称。

不需要背一套通用状态表。真正要用熟的是这个判断：**这句话说明了已经成立的事实吗？从它能看出下一步缺什么、由谁做吗？**

箭头连接的不只是步骤，还包括责任

先只画出 C-17 已知的局部，不替它补上尚未发生的维修结果：

> 客服核实必要信息
> ↓ 交出维修请求
> 等待排程处理
> ↓ 排程负责人开始核查当前日程
> 形成可行时段
> ↓ 将这个时段交给客户选择
> 等待客户回应

图让步骤顺序变得清楚，却还没有回答交接是否可靠。假如小陈把请求放进一个共享列表，老周没有收到通知，也没有人检查未承接的请求，图上的第一条箭头就画得比实际工作更顺畅。

发出方的“发送成功”和接收方的“我已接下”是两份不同证据。前者说明材料离开了谁，后者才说明有人承担下一步。收件箱里出现一条请求，也不等于负责的人已经看见或接受。

C-17 当前暴露的缺陷，正是交接后没有明确的接单确认和逾时承接规则；客服又看不到排程变化，只能另行询问。要改善这一处，先要把工作约定说清，而不是直接决定购买某个工单系统。

例如可以提出这样的改进办法：请求发出后保留同一件求助的标识、已核实信息和发送时间；负责排程的人确认承接，留下自己是谁；在约定的检查点仍无承接结果时，由明确的人继续跟进或找获授权替补。检查点设在何时、谁有能力承接，需要服务负责人结合工作量决定，不应由软件作者随手填一个时限。

这里的记录各有用途。求助标识避免把另一次故障的结果接过来；承接人帮助找到下一步负责人；发送与更新时间帮助区分“刚交出”与“已久未更新”。它们不是为了把表格填满，而是让下游可以据此行动。

如果只增加一条自动消息“您的请求正在处理中”，没有改变承接和信息来源，客户看到的文字变多了，责任空档却仍在。

有了信息，为什么仍不能替别人作决定？

11:36 的日程核查结果是一项有用事实，但它不是任何人都能据此承诺的通行证。

可以把一条正确的预约路线读成：

> 获授权的排程人员核查当前日程
> ↓
> 给出可行时段，说明这是什么时候核查的结果
> ↓
> 客户表达是否接受
> ↓
> 获授权人员依据当时仍有效的日程完成确认
> ↓
> 向客户传达实际确认结果

这里是条件成立时的路线说明，不是给 C-17 补记 11:36 之后的结果。如果客户答复时该时段已经不再可用，就不能把先前的可行选项当成已确认预约；应重新协调，而不是要求客服照着旧消息承诺。

有三件事需要分开：信息说什么、信息现在还是否适用、谁有权据此改变安排。一个昨天截下来的日程图片可能确实来自老周，却不足以说明此刻仍有空档；一个模型可能准确读出图片，也不会因此获得确认预约的权力。

规则就是这些行为的条件和限制。例如“只有排程负责人或当班获授权替补能确认时段”，限制的是谁可以改变安排；“依据当前日程”，限制的是决定使用什么事实。规则会影响任务由谁做、哪些状态可以改变，以及失败时把问题交回哪里。

以后把这段工作交给程序时，按钮、数据校验或权限检查可以帮助执行规则，但技术人员不能仅凭“这样写比较方便”替企业创造授权。〔1〕

判断一个条件，和等待一件事发生，不是一回事

假设客服已经取得客户指定负责人对额外费用的明确答复。在核对答复适用于这次报价以后，可以判断是否允许继续；这是使用已有事实作出选择。

如果答复还没有回来，就不是同一个判断。没有收到批准，不等于客户已经拒绝；也不能因为没有看到拒绝，就当成已经批准。此时缺的是一个未来回应，业务正在等待。

等待期间仍然可以有工作：说明正在等谁、何时再跟进、客户怎样更改请求。但这些动作不能伪装成所等的结果。提醒消息发出，并不等于批准已经收到。

同理，“到了约定检查点仍未收到回应”可以触发跟进、升级或其他已经约定的处理；它不会自动证明客户的真实意愿。时间到了以后的责任要有人决定，不能让一个倒计时替代业务规则。

这组区别会直接影响产品设计。把“待确认”压成“同意/不同意”两个选项，可能逼使用者录入不存在的事实；保留待确认和明确的承接方式，反而能让程序与现实对齐。〔6〕

客户说取消，为什么不能直接把所有东西删掉？

取消改变的是以后还要不要继续，不会让已经发生的事情从现实中消失。

下面是独立的假设路线，用来比较取消发生的位置，不是 C-17 的后续记录。若一件求助尚未派人、没有额外采购，获授权人员确认停止后，可以记录取消结果并告知客户。此前的求助和处理记录仍有用途：解释发生过什么，避免后续人员继续按旧安排行动。

如果维修人员已经出车，客户此时提出取消，就多了一件实际需要处理的事：通知并确认是否还能停止行程。如果已为这件求助采购专用零件，还需要查明能否退回、费用适用什么约定、谁可以批准相应处理。客户提出取消、现场行动已停止、费用已处理，是不同的结果，未必同时出现。

把界面状态改为“已取消”，不能替代这些现实动作；删除一条预约记录也不会让车辆自动返回，更不会自动退还供应商款项。即使后来可以退款，那也是一次新的处理和证据，不是原支出从来没有发生。

所以取消路线应保留请求、核实后的实际结果，以及尚未处理完的责任。具体哪些人需要同意、哪些费用可以取消，以适用合同和授权为准；这里不预设一套通用收费规则。〔6〕

“这一件办完了”，最后需要怎样的依据？

一件求助可以正常完成，也可以按明确结果取消、转交或停止。停止继续处理与客户问题已经解决，不应该记成同一种结果。否则管理者看到“已关闭很多件”，可能误以为设备都恢复了使用。

以一条正常完成路线作示意：获授权人员确认安排，维修人员按安排执行并报告结果，再与客户核对恢复情况；若仍有遗留事项，还要说明由谁承接。这说明完整结果包含工作事实和必要交接，不是给澄明补上一套尚未提供的完整关单制度。

实际服务要把“什么证据允许结束本次处理”说清，并给等待反馈、无法联系、仍未解决等情况留下诚实的去向。不能为了让列表清空，把未观察到的结果填写成成功。

现在可以回看 11:36 那条记录。若有人据此写道：“预约已经确定，客服任务完成，整件求助可以关闭”，最早的断裂在哪里？

断裂先发生在“预约已经确定”：当前只有一个供客户选择的可行时段，没有客户接受和实际确认的结果。即使以后预约真的确认了，也只完成了安排工作，不能跨过维修与结果核对，直接推出整件求助成功。如果只把最后一句“可以关闭”删掉，前面的错误事实仍会继续误导下游。

本章要留下的联系是：同一件业务包含多个任务；任务根据规则使用事实，推动状态改变；状态把最后可靠结果与下一步责任交给别人。取消和等待也在这张关系中，不是正常路线画完以后可以省略的角落。

接下来问题变成了：即使职责和状态能够说清，为什么一件只需几次短操作的求助，仍会在现实里拖很久？

P05 | 回复只花几分钟，为什么事情拖了几个小时？

要缩短客户等待，先得知道时间花在哪里。若把客户经历的总时长都当成员工在操作，就可能优化了一段很短的工作，却没有碰到真正让事情停住的地方。

本章仍看澄明设备服务的合成求助 C-17：09:00 收到故障请求，09:08 核实必要信息并交给排程，09:10 人工回应，11:00 客户再问，11:30 排程负责人首次处理到该请求，11:36 给出一个可行时段。到这里还没有确认预约，更没有完成维修。

156 分钟，是谁的 156 分钟？

从 09:00 收到请求到 11:36 产生可行时段，时钟走过了 2 小时 36 分钟，也就是 156 分钟。这个数回答的是：在我们选定的起点和终点之间，这件业务经历了多久。

从 09:08 交给排程到 11:30 首次被排程处理，中间是 2 小时 22 分钟，即 142 分钟。对这条请求的排程步骤而言，这是等待区间。客户当然仍在等待服务推进，但不代表某位员工连续为它工作了 142 分钟。

09:00 收到求助
↓
09:08 交给排程
↓ 等待 142 分钟
11:30 开始核查
↓
11:36 给出可行时段

从收到到给出可行时段：156 分钟

09:10 的首次人工回应发生在中间的等待区间内。它让客户得到一次回应，但没有让排程处理提前完成。这也提醒我们：同一件业务中可以一边等一个结果，一边发生别的动作，不能把每个动作所在的时段直接相加。

156 分钟并不是总维修时长，因为终点只到“给出可行时段”。它也不是人工工时，因为记录没有告诉我们每个人在每一分钟做了什么。09:00–09:08 和 11:30–11:36 分别覆盖信息核实与排程核查的区间，但若要精确计算人工投入，还得知道是否有中断、内部等待和其他人员参与。不能看到两个时间戳，就默认中间全是持续操作。

先说起点、终点、对象，再读时间。 不这样做，“处理只用了 6 分钟”和“客户等了 156 分钟”看起来像有人说错了，实际可能只是衡量了不同范围。〔6〕

三种时间，为什么不能混成一个数？

用一个独立的合成小例子把区别看得更清楚。假设一件记录核对工作只有以下路线：

客服连续整理材料 3 分钟，材料在列表中等了 30 分钟，随后负责人连续核对 5 分钟。没有其他步骤、中断或并行工作。

想回答的问题	这条路线中的结果	为什么
从开始整理到核对完成，过了多久？	38 分钟	3 分钟整理、30 分钟等待、5 分钟核对都在这件事的经过时间内
实际做这两项工作占用了多少人的时间？	8 人分钟	一人工作 3 分钟，另一人工作 5 分钟；等待期间没人为此持续操作
材料准备好之后，多久没有开始下一项处理？	30 分钟	它已经能进入下一步，却尚未得到处理

“人分钟”只是累计投入的单位：一个人工作一分钟，算一人分钟。若两个人同时持续核对同一份材料 6 分钟，这次协作经过了 6 分钟，却投入了 12 人分钟。不能把 12 人分钟再当成客户必然经历了 12 分钟。

具体操作本身花掉的时间，常被叫作处理时间；等待是工作尚未开始或等待必要结果的区间；经过时间把选定起止点之间的经历包括进来。它们有联系，但只有在刚才那种单一路线、先后执行且没有遗漏的条件下，才能简单相加。现实中有人并行工作、有中断、有不同工作日历时，要先还原路线，不能先套一个总公式。

如果一张报表写“平均处理时间 38 分钟”，却没有说明它是否包含等待，就还不足以用来安排人手或估算成本。不是数字没有用，而是它还缺少含义。

客服再快一点，客户就能少等很多吗？

回到 C-17，最突出的可见区间是排程请求交出后，142 分钟才开始处理。把一句回复生成得更快，可能减少客服的局部操作，但现有记录没有证明它会使排程更早开始。

可以做一个有明确前提的反事实：假设同样的请求在 09:05 就交出，但老周仍在 11:30 才开始处理，后面的核查仍在 11:36 完成，那么从 09:00 到可行时段的总经过仍是 156 分钟。排程前的等待会变为 145 分钟，而不是整个服务减少了 3 分钟。

这个计算不是预测澄明改造后的实效，只是在说明局部加速不一定能移动最终结果。若交出时间真的决定了排程何时开始，结果又可能不同；需要核对实际依赖，不能预先认定任何前端加速都无用。

另一方面，解释进度本身有客户价值。明确告知最后可靠状态和下次更新方式，可能减少不确定感，即使维修时段还没有提前。只是“信息更清楚”和“实际办理更快”是两个需要分别观察的结果，不能用前者冒充后者。

等待很长，就能断定排程负责人效率低吗？

还不能。C-17 告诉我们哪里出现了长等待，但没有直接告诉我们为什么等。

可能是请求没有被看见；可能是同一位负责人同时处理很多事情；也可能是某类请求要等到一个集中处理点。不同原因会使相同的一条记录出现长空档，却需要不同的改变。

下面用两个独立的合成安排解释其中的区别，不把它们当成 C-17 已经查实的原因。

第一种安排是“每到整点，统一把已经收到的材料交给下一位负责人”。如果一份完整材料 09:01 就准备好了，而另一份 09:59 才准备好，两份都在 10:00 交出，那么它们仅在等待这次交出上就分别等了 59 分钟和 1 分钟。

这叫把工作凑成一批再做，常见英文是 `batch`。一批处理可能减少切换、便于合并核对，却会让已经准备好的材料等批次形成。缩小批次有机会减少这段等待，也可能增加交接次数和处理者的切换负担。所以要看它为什么存在、减少等待是否值得，不把“批处理”当成一看到就删除的坏词。〔6〕

第二种安排没有等整点，但同一位负责人一次只能处理一件。假设四件材料都在 09:00 到达，每件都需要他连续处理 5 分钟，他此时空闲，按先到先处理，没有中断：

材料	开始处理	完成处理	开始前等待
第 1 件	09:00	09:05	0 分钟
第 2 件	09:05	09:10	5 分钟
第 3 件	09:10	09:15	10 分钟
第 4 件	09:15	09:20	15 分钟

没有哪件处理得更慢，后来的几件仍然等了。它们在争用同一个可用的人，这就是资源争用。这里的资源也可以是一台设备、一个需要获授权人员办理的窗口，或者一种有限的系统处理能力。

若四件材料改成分别在 09:00、09:05、09:10、09:15 到达，在这个没有波动的假设里，就都能到达后立刻开始。数量和每件处理时间没有变化，到达节奏不同，等待已经不同。现实中处理耗时会变化，人也可能被临时任务打断，因此“平均工作量差不多”不保证每件都不用排队。

这是为什么检查等待时要看忙闲时段、到达节奏、实际可用的人和优先级，不能只算一个全天平均数。是否需要增加承接人，也不能只凭一次等待决定；先看工作究竟卡在能力不足、可用性不足，还是根本没有可靠交接。

多做一次，都是没有价值的返工吗？

再看一个独立假设：客服明明已经取得设备型号，交给排程时却只复制了故障描述。排程发现型号缺失，退回；客服又去翻原记录、补入型号，重新交出。第二次补件没有增加原本未知的设备事实，它是在修复第一次交接丢失的信息。

这类因为前次结果不满足需要而重新做的工作，称为返工，英文常见 rework。它不仅增加重复操作，还可能让材料重新排队。于是“补一个字段只需一分钟”不代表客户只会多等一分钟：重新进入等待队列后，何时再次被处理是另一段时间。

但重复接触同一个对象，不一定都是返工。维修检查发现了先前无法知道的新故障，需要补做诊断；客户改变了到场条件，需要重新协调。这些动作可能在处理新信息。若不区分原因，只设定“减少补充沟通次数”，员工可能为了数字好看而不再询问必要信息。

同样，额外费用批准、权限核对或安全复核可能增加经过时间，却保护真实的责任与风险。可以检查它们是否重复、信息是否能更早准备、谁有权处理，不能仅凭耗时就把保护作用删掉。

原因图能帮助提问，不能替证据作结论

现在对“C-17 为什么等到 11:30”至少有三种解释。把它们展开，目的不是凑足某种图形的分支，而是找到能区分它们的观察。

当前解释	如果它主要成立，可能看到什么	哪种情况会削弱这个解释？
请求没有可靠地交到负责的人手上	请求已发出，却没有承接记录；通知与实际看见的时间相隔很久	负责人很早已明确承接，而且当时就在按优先级处理等待队列
当时有限的排程能力被占满	已承接的请求集中等待；当班人员同时持续处理其他必须由其完成的任务	当时有可用的获授权人员，请求却因转交遗漏停住
材料在等待集中处理点	准备好的请求常在固定时间附近集中开始，较早准备的请求等得更久	大部分请求准备好后就立即转交，等待实际发生在接收方处理队列

这些是调查方向，不是因果已经被证实的三项“根因”。没有记录也不一定证明没有工作：可能是记录方式漏掉了动作。因此应结合适当的时间记录、当事人的具体经历和必要观察，核对记录怎样产生，再解释记录。

已有的小样本 R-20 是定向挑出的 20 个重复联系案例，其中 12 个主要涉及等待排程或进度不透明，5 个主要涉及已有说明不易找到，3 个证据不足。它帮助我们把注意力放到值得进一步核对的关系上，但不是所有求助的随机样本，不能据此说“全公司 60% 的业务都卡在排程”，也不能说这 12 件都由同一个原因造成。

若有人提出“加一个智能回复功能就能解决这 12 件的等待”，可以先停在一个最小的问题上：它究竟改变了表里的哪条关系？如果只让回复文字更快出现，却不改变请求被看见、承接能力或处理节奏，那么减少实际排程等待的因果连接还缺着。它也许能改善信息透明度，但那需要有可靠的状态来源，并用相应结果来检验。

先预测哪一段会改变，再选择方案

可以用刚才那个 3 分钟整理、30 分钟等待、5 分钟核对的小例子作一次判断：假设工具只把整理缩成 1 分钟，其余两段的时长仍然不变，那么整件事是多少分钟？又减少了多少人工投入？

答案是经过 36 分钟，人工投入 6 人分钟，分别比原来减少 2 分钟和 2 人分钟。这依赖“等待仍为 30 分钟”的明确前提。如果下一步是固定在某个时刻才开始，前段提前可能只换成更长的等待，不能继续照用这次相加的答案。

若把经过时间算成 6 分钟，是把等待从客户经历中删掉了；若算成 36 人分钟，是把无人操作的等待算成了人工。纠正时回到“正在量谁、哪两个时点、有没有人持续工作”，不需要重背一套时间定义。

现在，“慢”不再只是一个形容词。它可以被拆成有范围的经过时间、实际处理和等待，再追到交接、返工、批次或资源争用；这些关系仍只是解释的起点，要由相应证据支持。

下一步就能更具体地比较：应该改变责任与工作安排，购买一种现成能力，还是开发一个系统？先说明想改变哪条关系，才有可能判断一个工具为什么值得选，而不是因为它新或功能多。〔6〕

P06 | 该改流程、买工具，还是自己开发？

问题逐渐清楚以后，很容易立即跳到熟悉的办法：会写程序的人想开发，喜欢新工具的人想采购，习惯协调的人想开会。熟悉能降低起步成本，却不证明选中了受阻的位置。

本章用同一项工作比较办法。目的不是选出永远最好的工具，而是让选择能够被事实解释，也能够随事实变化。

先把当前要改变的事情说小、说清

澄明设备服务的客服收到维修求助后，把请求发给排程人员，却没有明确的承接确认；客服看不到排程变化。客户可能已经获得首次回应，仍不知道谁在处理、何时再有消息。

目前希望改善的是：请求发出后有人明确接住；客服能取得可说明来源与更新时间的进展；不能确认时，知道下一位承接者。不是要求机器自行答应一个维修时间。

已核对的 R-20 材料只包含 20 个被定向选中的重复联系案例，其中 12 个主要涉及等待排程或进度不透明。它支持继续检查这类问题，但不能证明所有业务都要换成同一个方案。

办法要与限制对上

候选改变	它可能直接改变什么	它不会自动解决什么
在现有工作中明确承接与更新安排	谁接、何时需要跟进、没有接上时交给谁	不能自动让排程数据准确，也不凭空增加维修能力
购买现成的工单或协作能力	可能提供承接、记录、查询与提醒	需要核对是否适配权限、旧数据与实际工作；“有这个功能”不等于可用
开发一个连接现有排程的状态入口	可针对当前信息交接提供较贴合的界面	需要数据访问、维护责任、权限和失败处理；开发完成不等于有人维护事实
让 AI 自动回应	可在有可靠依据时帮助组织语言或回答部分问题	不会因语言流畅而知道真实日程，更不能自行获得预约权限

这张表不要求每次都把四项全部比较。它在这里有用，是因为几种办法都叫“改善客服”，实际改变的位置却不同。〔6〕

基于当前材料，可以先试行明确承接与更新安排，并观察事实是否更容易取得。如果记录根本没人维护，此时先做状态页面只会更漂亮地展示旧信息。反过来，如果责任已经清楚，只是多人重复抄写信息，适当的工具连接可能比再加一层人工确认更合适。

购买不是只看功能，自建不是只算开发时间

假设某个候选产品宣称支持“自动派单”。需要把一条代表任务带进去看：谁收到任务，收到是否等于接受，承接者不在时怎样处理，能否读取当前排程，谁能修改最终安排，如何找回变化记录。

若演示使用了供应商预先准备的数据，只能证明那个演示场景能走通。当前系统能否提供同样字段、导出数据是否完整、停用后怎样带走记录、权限能否满足要求，仍须核对。采购讨论中的价格、服务承诺和数据条件需要具体约定，教材不提供通用法律结论。

自建也要回答同样的问题。自己的代码方便修改，并不免除维护、访问控制、使用支持和恢复责任。一个只有开发者知道怎样修的工具，可能增加业务对个人的依赖。

比较时可以先写一个简单前提：“只能使用已获得授权的数据，必须保留人工处理路径，不能承诺未知时段。”如果候选办法违反这些条件，不应靠给它较高的体验分数把问题抵消。

错一次的代价，会改变自动化范围

把说明文字分错类，可以通过重新分类修正；向客户错误承诺维修时段，可能影响人员安排和信任；重复采购一个零件，还会造成额外支出。这些错误不能只按“出现概率都很低”一概处理。

需要同时问：容易在哪一步错，发生后影响谁，能不能发现，能不能在造成后果前拦住，错了谁接手。涉及实际预约时，必须由获授权者依据当前日程确认。把确认按钮藏起来或写一句“仅供参考”，也不等于所有后果都被消除。

因此，同一项 AI 能力可以只用于起草客服回复，不用于自行确认预约。范围缩小并不意味着目标被放弃，而是在可靠事实和授权不足时选择仍有意义、可以验证的一段工作。

如果现阶段连回复所依据的状态都不可靠，应先补事实或保留人工，而不是让模型猜一个最可能的答案。

先做哪一部分，为什么不是靠打分决定

服务经理还希望支持多语言、增加报表、自动约时间。可以先问，这些改变分别支持哪一类已有问题，缺少什么前提，错做的代价和补证成本是什么。

例如，承接记录是状态查询可信的前提；排程实时性与授权是自动确认的前提。即使“自动确认”在投票中更受欢迎，也不能跳过这些关系。顺序来自依赖与风险，不只来自喜好。

评分表有时能帮助把不同人的看法放在同一个地方讨论，但若“价值 9 分”只是猜测，小数点不会让它变得可靠。与其用复杂公式掩盖不确定，不如明确：“这个收益目前只有访谈支持，先做能区分它的低成本观察，再决定是否扩大投入。”〔1〕

这里也存在机会成本：同一位工程师若两周都在开发报表，就不能同时修复承接数据的问题。即使没有另外付一笔钱，选择仍然占用了本可用于另一件事的资源。

“暂不做”怎样成为负责的决定

“暂不做”不应只是回避。一个可讨论的决定可以是：

> 当前先在有明确当班承接人的范围内检验交接改进。不开发自动预约，因为实时日程访问和确认授权尚不成立。先核对请求是否真的被接住，再决定是否需要状态入口；如果承接责任本身无法落实，暂停工具建设，先由服务负责人解决工作安排。

它保留了当前做什么、不做什么、理由和重新考虑的条件。不是“先做点再说”，也不是“所有证据收齐以前永远不能行动”。验证本身也可以是一种有界行动。

可以比较一个新条件：现在各班承接都清楚，记录及时，客服却要在三个系统里抄同一条状态。若仍机械坚持“先加人工确认”，就在重复解决已经不存在的限制。下一步更值得核对信息连接、现成工具或有界开发；选择需要随事实改变。

本章先解决办法与问题是否匹配。匹配也不等于投入值得，下一章再把费用、工时和企业能否承担连接起来。

P07 | 看起来省了人力，为什么还不能说值得投入？

有人给出这样一笔账：“每件少花三分钟，每月六百件，每小时八十元，节省两千四百元。软件每月两千元，所以每月赚四百元。”

乘法可以完全正确，结论仍可能不成立。本章先拆开这笔账，再用一个小项目说明利润与现金为什么不能混为一谈。

所有金额均为教学假设，不是市场报价或澄明公司的真实财务数据。这里的计算用于理解投入判断，不代替真实项目的会计、税务或投资评估。

三分钟到底变成了什么

先看一个独立的教学算例 **E-600**：假设六百件都适用新办法，每件确实减少三分钟人工操作，没有新增返工，也都实际使用了新办法：

> 3 分钟/件 × 600 件/月 = 1,800 分钟/月
> 1,800 ÷ 60 = 30 小时/月
> 30 小时 × 80 元/小时 = 2,400 元

最后一个数是按给定费率折算的工时价值，不是银行账户少付了两千四百元。若工资没有变化，释放的时间可能用于处理积压、提高质量、减少加班或承担更多业务；也可能零散到难以重新安排。需要说明怎样使用，才能把“少做了动作”连接到实际收益。

客户少等待半小时也可能很有价值，即使企业当月现金没有增加。不能因为无法立即变现就记成零价值；同样不能为了方便审批，强行把每一种体验改善都写成现金收入。〔8〕

如果真正只有一半适用案例采用新办法，其他条件不变，释放的是 15 小时，折算为 1,200 元。此时仍支付两千元订阅费。这个变化没有直接证明方案一定不值得，但说明原来“稳定赚四百元”的承诺很脆弱。

这里改变一个关键假设，看结论怎样变化，就叫敏感性分析。需要熟悉的是“哪个假设支撑了判断”，不是背一个专用表格。

付出去的钱、赚到的利润与手上的现金

看一个独立的简化服务项目 FIN-S。只观察一个月：

- 月初手上有现金 10,000 元。
- 本月已完成并达到本例收入确认条件的服务共 12,000 元。
- 客户本月付来其中 8,000 元，还有 4,000 元尚未付。
- 为本月服务发生的费用共 9,000 元，全部已支付。
- 本例不含税、折旧、借款、预收款、设备采购或其他事项。

先问这个月的服务经营结果：按本例条件，收入 12,000 减费用 9,000，得到利润 3,000 元。它比较的是本期收入与相应费用。

再问手上的钱怎么变：本月收到 8,000，支付 9,000，现金净流出 1,000。月末现金是 9,000 元，而不是 13,000 元。余下 4,000 是应收款，意思是客户还欠这笔钱，不是已经能拿来支付账单的现金。

现在想知道什么	本例看哪个数	不能把它当成什么
本月服务按给定条件赚了多少	利润 3,000 元	当月现金一定增加 3,000 元
本月收付使现金变了多少	净减少 1,000 元	本月一定亏损 1,000 元
月末还有多少现金可以安排支付	9,000 元	加上尚未收回的应收款后都能立即花

这就是为什么一个项目“看起来有利润”，仍可能需要关心付款时间。收入、费用和现金的确认时点可能不同；不能看见合同总额就当作当月收入，也不能看见客户预付就当作已完成全部服务。本例刻意排除了这些额外情况，实际判断须核对具体合同与会计口径。〔7〕

若后来那 4,000 元按原应收款收回，在本例条件下是现金增加、应收减少，不是同一项服务又赚了一遍收入。先抓住这个关系，再看报表名称会更容易：利润表看一个期间的经营结果，现金流量表看期间收付，资产负债表看某一时点的资源与义务。

不需要在这里学完整记账。需要能避免把收入、利润、现金和工时价值互换，能向财务提出准确的问题。

工具价格只是投入的一部分

回到每月两千元的示意工具。建设和运行可能还需要整理资料、配置权限、连接旧系统、培训、处理异常、维护数据和停用时迁移。这些任务有的发生一次，有的持续发生，不能都当作“买完就没有了”。

比较方案时，要在同一观察期间内列出新增投入及收益发生的条件。一次性建设费与每月订阅不能不说明期间就相加比较；三个月试用不能直接推算三年效果而忽略维护和变化。

这里说“成本”时，是对方案占用资源的概括，不意味着每一笔现金支出都会按相同方式计入当期费用。开发、设备等会计处理可能不同；做业务比较时先把资源、现金安排和会计口径说明白，不自己发明记账规则。

已经花掉且无论下一步怎么选都无法收回的投入，不应该成为继续错误方案的唯一理由。若试用证明资料无法维护，“已经做了很多”不能证明再做下去值得。不过，停止仍可能有实际的迁移、违约或支持成本，不能把“过去的钱不该左右决定”理解成“退出没有代价”。

同一个任务，怎样选出能承担的办法

再看一个独立的教学算例，不沿用前面的工时和财务数字。一个小组要在未来三个月，为同一批维修请求记录承接人、状态来源和下次更新时间。甲使用已有表格，乙购买工具；两者都不代替业务人员确认事实。

下面是待验证的工作量估计与示意报价。已有表格无需增购许可；员工使用现有工作时间，不新增人员或加班费；本例没有其他新增开支。

方案	三个月新增现金开支	三个月占用员工时间
甲：已有表格	0 元	准备 3 小时，每月维护 6 小时，共 21 小时
乙：购买工具	配置费 1,200 元，订阅每月 400 元，共 2,400 元	内部准备 4 小时，每月维护 1 小时，共 7 小时

乙预计少占用 14 小时，但不能直接说它“节省了 14 小时工资”。甲没有新增现金支出，也不等于没有代价：它占用了更多原本可以用于其他工作的时间。

如果新增预算最多 2,000 元，且员工能承担甲的准备与每月维护，当前选择甲开展有界试用。乙的现金开支超过预算，不能用估计的工时价值抵消这个付款限制。

换一组条件：预算上限为 3,000 元，启动阶段能安排 4 小时，但之后每月最多只能安排 2 小时维护。此时甲的持续工作量无法承担，乙在给定估计下符合现金与工时条件，因而选择乙开展试用更有依据。不是工具突然更先进了，而是可用资源发生了变化。

这仍不是宣布方案有效。试用要看真实请求是否有人承接、状态是否可靠，并记录实际维护时间。如果乙实际每月需要 4 小时维护，就已超过这组条件的承接能力，不能按原估计扩大使用；应先缩小范围、调整责任或重新选择。**算账帮助选出可尝试的办法，真实工作再检验这些前提。**

用假设范围代替漂亮的单一数字

可以把当前估计写得很短：

> 在每月六百件全部适用、采用完整、单件净减少三分钟的假设下，最多释放三十小时操作时间。采用一半时为十五小时。需观察时间是否真正减少、是否增加核对或返工、释放时间怎样使用，以及订阅和维护投入。当前不宣称现金节省或净利润。

这比只报“回报率很高”更能支持决定。负责人可以据此问：哪个假设最不确定，先验证哪一个最有价值？如果可取得低成本证据，就不必先把所有细节做成一个精密预算模型。

也要避免重复计算。同一段省下的工时，不能一边全部当作减少工资，一边又全部当作新增业务产能，最后把两种收益相加。只有实际安排支持不同份额或不同后果时，才能分别说明。

回到前面的独立服务项目 FIN-S，有人说：“利润有三千元，所以这个月新增一笔一万元的工具付款肯定没问题。”本例月末现金只有九千元，还没有给出其他付款义务和融资安排。因此这句话不成立。最早混淆的是期间利润与可用于支付的现金，不是缺少一个复杂财务公式。

本章把方案匹配进一步接到投入可承担性上。接下来要把“值得尝试的改变”表达成别人能够按同样意思执行和验证的工作约定。

P08 | 决定要做以后，怎样让别人做的是同一件事？

“先把维修进度说清楚”已经比“做一个智能客服”具体，但还没有具体到可以放心交给别人。

客服可能把它理解成增加一个“正在处理”的提示；设计人员可能画出一条漂亮的进度条；开发人员可能把最近一次数据库记录显示出来。这些东西都做出来了，客户仍可能不知道谁接了单、什么时候再有消息，甚至把旧时段当成已经确定的预约。

这一章解决的是从判断到协作的交接：**把想改善的结果，变成各方对行为、边界和证据的共同理解。** 不是先学习怎样填写长文档，而是让另一人接过这件事后，不必靠猜才能继续。

“看得到进度”为什么还不够？

先恢复当前业务。澄明设备服务为企业维护办公打印设备。客户提出求助，客服核实并回应，排程负责人安排维修人员。只有排程负责人或当班获授权替补能依据当前日程确认上门时段；客户可以表达偏好，客服可以传达信息，但他们和模型都不能自行保证预约。

在求助 C-17 中，客服 09:08 把请求交给排程，09:10 已人工回应“已收到，正在安排”。客户 11:00 再次追问，排程负责人到 11:30 才处理到请求，11:36 核查后提供一个可行时段。此刻只是有了可供选择的时段，客户尚未选择，预约没有确认，维修也没有发生。

如果页面从 09:10 到 11:36 一直显示“正在处理”，它并没有完全说假话，却把几个影响客户决定的区别藏起来了：请求有没有人接、是在等排程还是等客户、已经存在的时间安排可靠到什么程度。

客户要决定的是“我还需要做什么，什么时候值得再来问，能不能据此安排现场人员”，不是欣赏一个状态名称。因此，本次改善的目标可以写成：

> 客户能从当前记录分清维修请求由谁承接、正在等待什么、自己是否需要补充信息，以及下一次状态说明由谁负责；尚未确定的安排不显示为已经确认。

这里还没有要求使用聊天机器人、进度条或某一种系统。目标说明要改善什么判断，具体表现形式仍可以比较。需求与方案之间保留这一点空间，才不至于刚开始协作就把一种页面做法当成唯一答案。〔1〕

目标的另一面也要明确：本次范围不包含自动决定维修时段，不承诺当日修复，也不改变额外费用的批准权。否则，“更清楚的进度”很容易在几次讨论后变成“自动替所有人作决定”。

让一条约定沿真实工作走完

下面是一份用于纸面演练的改进约定，不是公司已经执行的现状：

> 客服发起交接时，记录请求、接收岗位和交接时间。在接收方明确承接以前，客服仍负责查看是否有人接手，并负责对客户说明当前情况。排程负责人或当班获授权替补承接后，记录承接人及时间；对客户的状态说明继续由客服负责。每次承诺下一次状态说明时，留下负责岗位与具体时间；预计不能按时说明时，在原约定时间前联系客户，说明原因和新的安排。无人承接或更新已逾时，应由客服向当班服务经理升级，不通过改写状态假装完成交接。

这段约定里，几个动作共同防止一件事掉在两个人之间：

> 发送交接请求
> → 还不能算有人接手
> → 接收方明确承接并留下记录
> → 才能显示已经承接
> → 后续状态继续由指定岗位说明

“发出”是发送者完成的动作，“接住”需要接收者提供结果。把两者合成一个“已转交”，会掩盖中间的等待。反过来，如果明知没有人承接，却仅把页面文案改成“已有人处理”，就不是信息展示不足，而是制造了错误事实。

另一条路线是客户选择时段：

> 排程人员查到可供选择的时段
> → 客户表达偏好
> → 有权排程的人重新核对当前日程
> ├── 仍可安排：正式确认，并记录确认人和时间
> └── 已不可安排：保留客户偏好，说明需重新选择或人工协商

重新核对有一个很实际的原因：第一次展示和客户答复之间，其他工作可能已经占用了那个时段。保存了“客户选择明早”，只证明收到了偏好；它并没有代替最后的安排判断。

如果负责开发的人问“点击以后到底保存什么、返回什么”，现在就有了可回答的内容。产品侧负责说清业务上发生了什么；技术侧再选择怎样存储、限制权限和避免重复操作。没有必要先用程序代码把这些业务区别包装起来。

什么结果出现，才叫按约定做对？

一种需求写法是“作为客户，我希望查看进度，以便安排现场配合”。这句话有助于把使用者、动作和目的连在一起，但它没有独自说明怎样才算做对。固定句式可以查，真正需要练熟的是把一个目的落到可观察的行为上。〔4〕

例如，检查“客户能查看进度”时，可以用下面这些情境。它们是针对当前风险选择的，不是所有项目都必须有五项的模板。

给定情境	应观察到的行为	不能偷换成什么
客服已经发出交接，接收方还没有承接	明确显示等待承接，仍能找到当前负责对客户回应的岗位	不能仅因发送成功就显示“排程已接单”
排程人员提供一个可供选择的时段	明确说明尚未确认预约，允许客户提交偏好	不能把可选时段当作保留成功
客户提交偏好后，原时段被其他工作占用	说明尚未确认，交给有权排程的人协调	不能保留一个虚假的“预约成功”结果
客服、普通客户或模型试图直接确认预约	不改变正式预约结果，并给出合适的承接入口	不能只把按钮藏起来，却仍允许同一动作在其他入口发生
最新状态暂时取不到	说明信息未能更新；若显示旧信息，标清事实时间及限制	不能用“刚刚刷新”暗示业务事实也刚刚得到核实

这就是验收依据的作用：不是保证用户一定满意，而是让双方能检查约定的行为有没有实现。验收通过仍不证明客户看得懂这些信息，也不证明重复追问会减少；前者还需要观察使用，后者还需要运行后的业务证据。

表中的失败路线同样属于范围。一个功能如果只在所有信息齐全、没有争用、人人都有权限时成立，那么做出来的是演示中的顺利路线，不是当前需要使用的完整任务。

“快一点、可靠一点”要怎样继续说明？

有些要求不是增加一个新动作，而是限制这个动作应当怎样工作。常见名称是“质量要求”或“非功能要求”，例如速度、可靠性、可访问性和隐私。名称不难，难的是让它们与当前任务接上。

“页面要快”可以继续问：客户在哪种设备与网络下等待哪一步？需要多快才能避免他误以为没收到而反复提交？没有这些条件，单独写一个秒数往往只是显得精确。本书不替这个虚构企业编一个通用速度标准；在制作真实系统前，应把需要的体验、可承担成本和测量条件一起谈清。

“信息要新”也不是同一件事。页面即使一瞬间打开，显示的排程可能还是昨天的。这里需要区分：

- 页面取得记录的时间；
- 记录中的业务事实最后被核实的时间；
- 在真正确认预约时，再次核对当前日程的动作。

第一个快，不代表后两个可靠。可以把旧记录提供给人参考，但必须让人知道它旧到哪里、哪些决定不能据此作出。这样的要求会影响显示、数据来源和确认行为，而不只是影响网页速度。

“客户看不到别人的信息”也不能只检查当前页面上有没有多余字段。假如客户换一个请求编号就能打开别人的记录，权限约定仍然失败。产品侧应说明谁可以看哪类业务对象；技术侧需要在真正取得或改变该对象的位置执行限制。

这些关系不要求先掌握接口或数据库，但能让后续技术工作有明确目的：输入约定承接什么，权限保护什么，日志需要留下什么证据。如果现有系统提供不了必要事实，应把它登记为依赖并调整范围，而不是把缺少的信息补成猜测。

别人说“只改一句话”，为什么可能不是小改动？

假设讨论中出现一项新要求：“客户选了时间，就自动显示已确认，少等一步。”

如果只是把提示从“已收到时间偏好”换成“已确认”，却没有改变权限和核查过程，页面会给出不存在的承诺。如果真要让系统自动确认，就已经改变了谁能作决定、如何依据当前日程作决定，以及出错后谁负责。它不是单纯的文案优化。

这项变化需要回到原来保护的关系：

> 为什么保留最后核查
> → 哪些人或系统有权作出确认
> → 何时取得可信的当前日程
> → 成功与失败分别怎样告知
> → 用哪些情境检查没有越权或占用冲突

在这些问题没有解决前，可以保留原流程，或改善等待中的说明；不能通过修改显示文字绕过业务决定。业务负责人也应能看到取舍，而不是直到上线后才发现承诺扩大了。

试着判断另一句需求：“客户提交取消后，页面显示取消成功。”目前只知道排程人员可能已经安排出车。最早缺的是按钮颜色，还是“取消成功”究竟意味着什么？

最早缺的是业务结果。收到取消请求、不再继续排程、维修人员停止出车、已发生费用怎样处理，可能不是同时完成的。合理的第一步是显示“已收到取消请求”，交给有权处理的人核实并说明结果；只有实际取消成立后才能显示相应完成状态。即使后续决定提供自动取消，也必须先界定哪些阶段、哪些后果允许自动处理。重新画按钮不能替代这一步。

到这里，协作对象不再是一句功能名称，而是一组相互一致的理由、行为、边界和检查依据。它可以写在短文档、任务说明或决策记录里，形式随协作需要选择。下一步要看的是：这些正确约定出现在页面上时，人是否真的能理解并完成任务。

P09 | 一张页面草图，怎样帮助别人真正完成任务？

规则写对，页面仍然可能把人带错。“已收到时间偏好”若放在不显眼的位置，旁边却有一个大大的绿色“完成”，客户可能据此通知同事明早等维修人员。

页面设计在这里不是给正确数据加装饰，而是安排人的注意力和动作：**先看见需要判断的事实，再知道能做什么，行动后知道实际发生了什么。** 它连接前面的业务约定与后面的真实使用。

客户打开页面时，首先在决定什么？

下面是一段独立的纸面演练 N-09，不是对原求助 C-17 的历史补记。当前时间设为 14:10。排程负责人老周已在 14:05 承接一项维修请求，正在核对上门时间。客服小陈在本次演练中负责向客户说明进展，并已约定 14:30 前再作一次状态说明。预约尚未确认。

如果页面只显示下面这些内容，数据虽然不少，客户仍需自己推理：

> 编号：N-09
> 状态：处理中
> 更新时间：14:05
> 经办人：老周
> 操作：查看详情

“处理中”没有告诉客户正在处理什么。“更新时间”没有说明更新的是哪条事实。“经办人”没有区分负责排程与负责回答客户。信息量不小，决策支持却不足。

先不急着增加更多字段。客户此刻主要需要分清三件事：现在有没有确定安排；是否需要自己配合；没有结果时由谁继续说明。可以改成下面的文字草图：

> **上门时间正在核对，预约尚未确认**
> 排程岗位已于 14:05 接单，正在核对可安排的时间。
> 小陈会在 14:30 前再次说明进展。
> 如果已有可接待的时段，可以先补充；这不会直接确认预约。
>
> ［补充可接待时段］ ［联系服务人员］
>
> 查看此前的处理记录

这仍然只是一张草图，没有开发系统，却已经能检查信息顺序是否服务任务。重要结果在前，当前动作随后，历史细节放后。这里的层级来自客户的决定，不来自“每页应该有几个卡片”。

如果客户当前真正要做的是批准额外零件费用，首页重点就应该不同；不能把这一张状态页当成所有业务的统一模板。信息结构，是把信息按人的任务与使用关系组织起来，不只是给菜单起名字。

内部说得通的话，客户未必按同一意思理解

“已派单”可能在企业内部指已发给排程，也可能指已经安排了维修人员。只换成一个更通俗的词，仍不一定消除区别。

更可靠的做法是把它还原成发生的事实：请求已发出、排程已承接、已提供可选时段，还是上门安排已经确认。内部状态名称可以保留在内部记录中，客户看到的说明要与事实一致。

信息也不是越多越透明。客户需要知道谁负责对接，不一定需要看到其他客户的排程、维修人员私人联系方式或内部讨论。把当前任务不需要的敏感信息放出来，并不能证明服务更好。应先决定这个角色为完成任务需要哪些信息，再选择展示方式。

这体现了两个方向的约束：不能少到让人猜，也不能多到暴露不该给他的内容。页面只是其中一个出口，真实系统还要核对访问这条请求的人是否有权查看。

点击以后，反馈要说的是实际结果

继续使用 N-09 的纸面演练。现在增加一条明确的新情境：14:25 排程负责人根据当时日程，提出次日 09:00–10:00 作为可供选择的时段；小陈于 14:28 告知客户，履行了 14:30 前再次说明的约定。客户在 14:35 提交“这个时段可以”。

此时正确的反馈不是“预约成功”，而是：

> 已收到你的时间偏好：次日 09:00–10:00。
> 预约尚未确认，排程岗位会核对当前日程后告知结果。

这段话同时完成两件事：确认刚才的输入没有丢，阻止客户把“已收到”误认为“已安排”。

随后，只有排程负责人或当班获授权替补可以依据当前日程正式确认。如果核查发现时段仍可用，才能给出确认结果；如果已被占用，就保留客户的偏好并协商其他安排。客户的动作和排程的动作相连，但它们不是同一个动作。

页面设计需要覆盖这条完整路线，而不是只画点击前和成功后两张图。否则开发人员很容易在中间没有结果的地方自行补一个“成功”，读者也看不到不确定性应由谁承接。

出错时，怎样让人从当前位置继续？

设想客户已经输入两个可接待时段，点击提交后连接中断。系统暂时无法确认偏好是否已经保存。

如果只弹出“错误，请重试”，客户不知道原来的内容是否丢失，也不知道再次提交是否会产生重复记录。更有帮助的表现是：保留刚才的输入，明确目前无法确认保存结果，提供查询当前请求或联系服务人员的办法。若实现了安全的重试机制，才可以给出相应重试入口，不能单靠一行文案假装重复提交没有后果。

再看“某个输入不合适”。如果客户在日期栏填入过去的日期，不需要清空整张表让他重来。提示应靠近对应输入，说明具体问题以及怎样修改，例如“这个日期已经过去，请选择仍可接待的日期”。其他有效内容应尽量保留。

两种失败不能一律处理：

- 输入不合适时，客户可以修改自己的输入；
- 是否保存未知时，需要先弄清系统状态；
- 时段已经占用时，要重新协调安排；
- 无权确认时，要转给有权的人，而不是换一种输入绕过去。

这些区别决定了恢复动作。错误提示若只告诉人“没成功”，没有告诉他眼下还能做什么，就把系统的困难转嫁给了使用者。

不能用鼠标、看不清颜色，任务还成立吗？

一个只靠红绿圆点区分“未确认”和“已确认”的页面，即使颜色很好看，也不能可靠地传达这个业务区别。应当让文字本身说明状态，颜色只作辅助。

同样，客户可能放大文字、用手机、仅用键盘，或依靠屏幕阅读工具获取内容。先在当前任务中检查会发生什么，比先背一串无障碍术语更有用：

使用条件	这项任务不能丢掉的东西
看不清颜色或采用灰度显示	“预约尚未确认”等文字仍能独立表达含义
文字放大或屏幕较窄	状态与按钮没有被裁掉，关键说明不需要横向寻找
不使用鼠标	能依次到达输入和操作，知道当前位置，完成后不会失去去向
使用屏幕阅读工具	输入有明确名称，按钮说明动作，错误与相关输入能被识别

例如，日期栏只有浅色提示“请输入”，输入后提示又消失，读者很容易忘记这一格要求什么。保留可识别的“可接待日期”名称，会比只把字体加大更有帮助。

纸面草图可以检查文字、顺序和缺失的反馈，却不能证明真实页面的键盘操作、焦点或屏幕阅读表现已经合格。那需要在实际界面中验证。这里提出的是任务要求，不是声称通过了某项技术标准或认证。

草图便宜，正好可以及早改错

原型是把尚未完成的方案变成可观察对象。它可以是几张纸，也可以是能点击的简单页面。选哪一种，取决于眼下不知道什么。

如果只是想判断客户会不会把“时间偏好已收到”误读为“预约已确认”，几张纸已经能暴露重要误解。为了这个问题先开发完整系统，付出了更多成本，却没有天然得到更好的证据。

如果问题变成“客户在手机上放大以后还能不能找到操作”，仅有纸面文字就不够，需要接近真实设备的界面。原型应该足以让关键未知暴露，不是越像正式产品越好。〔5〕

看下面两种提交后的说明，暂时不考虑配色：

> 甲：完成！我们会处理你的选择。
> 乙：已收到你的时间偏好。预约尚未确认，排程岗位核对后会告知结果。

如果客户看完甲就告诉同事“明早维修已经定了”，最先应该修哪里？

应先修正结果表达，而不是要求客户记住企业内部流程。甲把动作完成与业务完成混在一起；乙把收到偏好和正式确认分开，并说明下一步由谁完成。乙也不是因此永远合格：如果正式使用中一直没有后续说明，问题仍然存在，只是已经从文案误导移到了责任与实际运行。

这一章把业务约定落到了人的阅读、选择和恢复上。现在有了可以观察的方案，但“能看见、能点击”仍不等于“值得投入”。接下来需要根据不同未知，选择真正能回答问题的验证。

P10 | 没有全部开发完，怎样知道值得继续？

一个人看完草图，说“挺好的”。这句话可能表示他理解了内容，也可能表示不想让展示者难堪；他甚至还没有试着完成任何任务。

这不是说评价毫无价值，而是说：**每一种观察，只能支持与它实际发生的事情相称的结论。** 这一章要学的是让问题、方法和证据对得上。无需先学统计公式，也不需要把整套系统开发完才有资格判断方向。

先说清楚，究竟哪件事还不知道

澄明设备服务正在考虑改善请求承接和状态说明。它至少可能面对下面几种不同的未知：

当前不知道什么	能靠近答案的办法	单靠什么还回答不了
客户的困扰是否主要来自等待中缺少可信信息	阅读具体求助过程，询问最近经历，观察现有替代办法	只问“喜不喜欢这个状态页”
客户能否分清已提交偏好与已确认预约	给具体任务，让他使用原型并说明眼下能作什么决定	只检查按钮能不能点
客服和排程岗位能否持续维护承接与状态	在有授权和支持安排的小范围工作中试行并观察中断	一次会议中大家举手同意
能否取得及时、准确且适当授权的业务事实	对相应数据与操作做有界的技术核对	由演示人员在后台手工填入理想结果
改善是否值得持续投入	核对采用、实际结果、维护工作与成本，并对比原有办法	把理论节省时间直接换成利润

这张表不是五种方法都做一遍的清单。它用于避免拿错证据：当前最可能让决定失败的未知是什么，就先找能区分它的观察。需要是否存在、方案是否易用与改变是否值得，是相关却不同的问题。〔2〕〔1〕

例如，如果连可维护的排程事实都没有，先把状态页制作得非常精致，不能解决最大的限制。反过来，数据来源已经可靠，但客户频繁误解“已收到”，就应该优先观察表达与操作，而不是继续证明数据可以读取。

一个想法怎样变成可以被推翻的假设？

“客户喜欢透明”太宽。无论结果怎样，都很容易回头解释为它仍然正确。

可以把当前判断收窄为：

> 对已经提交维修请求、正在等待排程的客户，如果能看到可信的承接情况和下一次状态说明安排，他们会更清楚是否需要采取行动，因不确定而发生的重复追问可能减少。

这里没有保证“只要有页面就减少所有追问”。它说明适用对象、发生条件、拟改变什么，以及希望观察的结果。接着还要问：什么会使这个解释站不住？

可能的反例包括：客户实际上是在催促尽快修复，不是缺少信息；下一次更新时间虽然写明，却没有人兑现；客户看懂了说明，但承诺的安排无法满足他的工作需要。遇到这些证据，应改变原因判断、工作安排或方案，而不是把所有追问都归为“客户没有认真看”。

此前的 R-20 材料是定向选取的 20 个重复联系案例，其中 12 个主要涉及等待排程或进度不透明，5 个主要涉及已有说明难以找到，3 个证据不足。这足以支持继续查两个不同问题，却不能说明全公司 60% 的业务都有排程透明问题。样本怎么来的，决定数字能代表谁。

为了进一步区分原因，可以查看在等待中没有再次联系的案例，了解它们得到的说明和实际等待；也可以询问重复联系者当时已经知道什么、还需要决定什么。这样的补证直接服务当前解释，不是为了把访谈数量凑到一个固定门槛。

如果要验证“看得懂”，应该让人做什么？

继续用 N-09 的纸面页面。背景是：排程已经承接，但预约没有确认；客户可以提交可接待时段，之后由有权排程的人依据当前日程确认。

一个容易把结果做好的错误问法是：“这里写着尚未确认，你能看出还没预约成功吧？”这几乎把答案送给了对方。即使他答对，也无法知道页面在没有提示时是否清楚。

更接近实际任务的说明是：

> 你负责协调办公室的维修接待，同事问明天是否需要特意留人。这里是当前维修记录。请按你平常的方式查看，说明你现在会怎样答复同事；如果还需要做什么，也请在这几张页面里尝试。

任务没有命令对方找某个按钮，也没有把正确状态重复给他。观察时需要看：他先找什么，怎样解释结果，是否能找到下一步，以及哪里需要人提示。只有在记录了首次反应后，再追问“刚才哪一处让你这样判断”，才能减少解释者把答案带进去的影响。

下面三条是为讲解而编写的模拟观察，不是真实用户测试：

模拟观察	当前可以据此判断什么
甲读到“预约尚未确认”，说明还不能告诉同事预约已确定，并找到下一次状态说明时间	这一次任务中，甲从现有信息形成了合适判断
乙提交时间偏好后，看见旧版“完成”提示，告诉同事明早已经约好	至少有一条可见的误解路线；需要核对提示与业务结果是否一致
丙知道尚未确认，但一直在历史记录里找谁会再联系自己	状态没有被误读，下一次联系的定位却可能不清楚

不能把这些模拟材料写成“经过三名用户测试”。即使换成真实的三个人，也不能据此估算所有客户的错误率。它们的价值在于暴露具体断点：乙需要修正结果反馈，丙可能需要更清楚的信息位置；不能笼统地把整个设计判为全好或全坏。

对不同使用条件，也应选择真正有意义的人和任务。只请熟悉内部状态的同事试用，可能漏掉首次使用者的理解困难；只看鼠标操作，不能说明键盘与屏幕阅读路线可用。测试对象不必越多越好，但应与所声称的使用范围对应。

手工帮原型跑起来，为什么不等于系统已经会做？

设想原型没有接入排程系统。参与者提交时间偏好后，演示者翻看一张纸面日程，再把“待核实”或“已确认”的页面递给他。

这种办法可以帮助观察任务是否连贯、反馈是否容易误解。它把尚未实现的后台部分临时用人代替，目的是少花成本检验某个体验问题。参与者应知道这是模拟环境，不会创建真实预约，也不能据此安排真实维修；记录也必须标清哪些步骤由人补上。

但它没有验证：系统能否取得最新日程、同时有多个人选择时会怎样、无权的人能否绕过限制、服务中断时如何恢复。演示者凭常识补上的步骤，恰恰可能是技术最难的部分。

若当前决定取决于这些能力，就需要另做相应的技术核对。可以先在隔离条件下测试必要的数据取得和限制，不必先做完全部界面；也不能把接入真实客户数据或正式业务系统当作默认许可。技术核对得到“目前拿不到可信日程”时，产品选择应随之缩小，例如只接收时间偏好并由人工核实，而不是继续宣称自动确认已可用。

低成本验证的“低”，是少做与当前未知无关的建设，不是把重要失败条件删掉。

怎样决定下一步，而不是无限验证？

验证开始前，先说明结果将影响哪项决定。否则每次观察都能产生新问题，却没有东西能够帮助收束。

对当前状态说明方案，可以作这样的约定：先看客户能否区分待确认与已确认，以及是否知道下一次联系安排；若出现会让客户错误安排现场的误解，先修正并再观察，不急着扩大；如果表达已经清楚，但后台长期不能按约定更新，就回到责任、资源与可取得事实，不继续靠文案修复。

这不是给所有产品设一个统一通过率。错误代价和当前投入阶段会影响需要多少证据。一个无害的说明文字和一个会直接安排上门、产生费用的动作，不应使用同样宽松的判断；但也不能以追求“完全证明”为由，拒绝任何有边界的小范围尝试。

原型主要回答体验问题。要知道工作安排能不能持续执行，还需要有明确负责人与支持办法的小范围试行；要知道长期收益，还需要足够的采用、结果和成本记录。GOV.UK 对原型、真实试用及持续服务的区分，对这里有帮助，但企业不必照搬它的政府审批角色或阶段名称。〔5〕

可以用一个短判断收束本章。某团队说：“五个人都说状态页很好，按钮测试全部通过，所以应该购买全年方案。”这项结论至少跨过了哪几段没有连接的关系？

“说好”没有证明能独立完成任务；按钮测试没有证明展示的是可信事实；一次体验也没有证明客服与排程能持续维护，更没有给出采用和费用是否值得的依据。合理的下一步不是机械再找五个人，而是找当前最影响购买决定的缺口。若最大风险是没有人维护，先试行责任安排；若费用承诺不可轻易撤回，先争取范围较小的试用或补足投入判断；若一个关键业务误解已经出现，就先修正那条误解路线。

验证最终交给决策的，不是一枚“已验证”印章，而是一项更具体的判断：现在可以继续哪一部分，哪一部分要改变，什么仍然未知，以及哪些后续观察会使决定再次调整。下一章把这条关系放进真实工作的采用与承接中，看一个能用的方案怎样才能被持续使用。

P11｜系统能用了，为什么工作还是没有改变？

一个新页面已经能显示“等待排程”，客服也知道怎样打开它。但客户再次询问时，页面还是昨天的状态，排程负责人并不知道自己需要更新，小陈只好继续打电话追问。

页面没有坏，工作却没有因此变顺。这里缺的不是再加一个按钮，而是让新办法进入真正的工作：谁接、什么时候更新、没人接时怎么办，以及出现问题以后谁有权暂停。

为让后面的案例有共同口径，本册现在增加一项明确的教学约定：在工作时段收到求助后，**三十分钟内由人工给出一次有内容的回应**，说明已经知道什么、还缺什么以及下一步由谁处理。这不是“设备三十分钟内修好”的承诺，也不是自动收悉消息；它只规定首次人工说明的时间边界。后文 P12 会沿用这项约定来解释指标，夜间或不在工作时段的请求不自动套用同一分母。

本章沿一次小范围试用走到日常运行。采用，不只是“有人登录过”，而是相关的人能持续使用新办法完成必要工作。〔3〕〔5〕

二十件试用记录，已经说明了什么？

澄明设备服务准备改善维修求助的承接：客服交出请求后，排程负责人需要留下接单确认，并约定下一次有效状态说明。下面是独立的教学合成试用 P-20，不是任何真实企业的运行成绩。

二十个进入试用的案例中，十八个留下了承接确认，两个没有留下；十五个在约定更新点前获得了下一次有效状态说明；四个发生过重复联系，其中包括两个没有承接确认记录的案例。材料没有提供完整的故障解决情况和成本记录。

这些观察让人看见了一部分真实需要核对的工作：确认有没有留下，说明有没有按约定发生，客户有没有继续追问。它们比“页面打开了二十次”更接近想改变的业务。

但不能直接宣布新办法成功。两个没有确认记录的案例，可能确实没人承接，也可能有人接了却没有记录，还可能是记录丢失。三种情况都影响继续使用，却需要不同处理：明确责任、改善操作，或修正保存问题。**没有看到记录，首先意味着相应证据缺失，不自动等于工作没发生。**

同样，四个重复联系案例不能都归因于承接问题。客户可能是在补充信息，也可能是原来的说明不清楚。那两个既没有承接记录又出现重复联系的案例，值得优先逐条查看；这种重叠是调查线索，还不是已经证明的原因。

因此，合适的下一步不是立刻推广到所有业务，也不是因为存在两个缺口就彻底放弃。先还原缺口怎样发生，确定新工作安排能不能由普通当班人员持续执行，再决定是否扩大。

发出去和有人接住，中间差在哪里？

先把角色重新放回眼前。小陈负责接收和回应客户；老周负责排程；小何执行维修；服务经理安排人员、预算与运行责任。只有老周或当班获授权替补能依据当前日程确认时段。客服和模型都不能替他们保证预约。

下面是一种供讨论的未来运行安排，不是改写已发生的 C-17，也不是给 P-20 补填结果。

当前发生的事	工作状态怎样改变	后续由谁继续
小陈核实必要信息，把求助交给当班排程人	从客服处理中，变成等待排程承接	原客服仍要关注是否有人接住，不能只因发出消息就认为责任消失
当班排程人确认接单，留下身份和下一更新点	已承接，但还没有确认维修时间	排程人核查当前日程；客服有了可以追踪的责任与时间依据
排程人得到可行时段，交给客户选择	已有可选时段，不等于客户已接受	客户确认意愿；获授权排程人再按当时可用情况完成相应确认
客户尚未选择，或核查仍无结果	保持相应待办状态，说明已知与未知	约定的责任人继续处理，而不是把“等待”当作完成

这里多出来的不是一套复杂术语，而是一个重要交接区别：发送方有“我已经交出”的证据，接收方有“这件事现在由我负责”的证据。二者接起来，下一次询问才找得到人。

假如记录约定“10:00 前说明下一步”，到了 09:50 仍查不到可确认的时段，但排程人已确认能够在 10:30 前给出下一次核查情况，那么小陈此时可以说明：“排程负责人已承接，目前还没有确认时段；他会继续核对可用维修人员，我将在 10:30 前再次告知结果或尚未确定的部分。”这是明确给定能力条件下的示意安排，不是承诺 10:30 前一定约成。它必须反映真实情况；没有能力支持的新时间，不能为了显得有进展就随口答应。

这也不同于本册前面设定的首次人工回应约定。澄明案例要求工作时段收到求助后三十分钟内，由人工说明已知情况、缺少什么和下一步；这个回应**不是承诺三十分钟内修好设备**。后续更新点解决的是等待期间的信息与责任问题，不能偷偷把两种约定换成同一种。

为什么培训过，大家还是回到旧办法？

设想小陈学会了新页面，却发现每次记录承接还要在旧表格重复填一遍；老周的工作量考核只看完成排程的数量，更新未完成事项被视作额外负担；替补人员又没有需要的权限。此时“不愿意用”并不是一个足够的解释。

要沿实际工作看阻力：新办法有没有取代一部分旧动作，还是只在上面叠加；工作人员是否有时间、信息和权限完成新增职责；经理评价工作的方式是否与新目标冲突。若一方面要求如实暴露等待，另一方面把所有等待都算成个人失误，记录很可能变得好看，而工作没有改善。

采用安排需要把这些冲突说清。比如由服务经理决定哪些旧记录仍要保留、哪些可以停止重复填写；由排程负责人安排替补；由负责系统维护的人核对访问权限；客服遇到缺记录时有一条明确求助路线。角色可以因企业而异，关键是不能把这些决定全部推给一线使用者。〔1〕

培训也不能只演示顺利路线。对当前问题，值得练的是：有承接记录时怎样依据它回应；没有确认时怎样找人；状态过期时怎样表达不确定；客户提出取消时怎样交给有权处理的人。培训后的观察应看人能否在这些情境中完成工作，而不只是是否参加过培训或点过页面。

购买工具时同样如此。客服说“很好用”，可能说明局部操作有价值；预算负责人愿意支付，解决的是费用决定；相关负责人允许相应数据进入工具，解决的是数据使用边界；当班团队愿意且能够维护，才涉及持续运行。不能拿其中一项代替其余事项。具体采购和审批按实际组织安排核实，不要求所有企业都设置相同岗位。

“转人工”之后，事情不能掉在地上

如果排程事实不可取得，页面可以显示待确认，客服可以告知客户当前限制。但“已转人工”这几个字并不会自动产生一个接手人。

有效的人工出口，需要把当前求助、已经核实的事实、尚未确定的部分、已采取的动作，以及仍可能发生的业务效果交出去。接收者还需要知道自己有权做什么、怎样确认接手，以及什么时候需要升级给服务经理。这里重要的不是表单长度，而是下一位人员能否继续做事，且不会重复已经发生的动作。

例如，一次预约确认操作没有得到明确结果。不能让客服立刻“再确认一次”，也不能把状态直接标成失败。应先由获授权人员查清预约是否已经存在；在查明前，保持结果待确认，并向客户如实说明。技术系统的回复丢失，不等于业务动作没有发生。这与 D03、D04 中限制重复效果、保留承接信息的机制相连；已学过可回看，独立阅读产品册时先把业务责任讲清即可。

如果客户在此时提出取消，也要分开两件事：已经收到取消请求；实际取消是否完成。若维修人员已出发，或者零件已采购，停止后续预约并不能抹掉已经发生的出车与费用。应核实当前事实，再按合同与授权处理后续，不把一个取消按钮理解成让现实倒退。

暂停新办法，不等于停止照顾已有客户

小范围试用前就值得商量：哪些情况出现时，继续使用新办法会增加不可接受的风险？在这个例子中，如果状态来源持续过期却仍被显示为当前事实，或无人能够承接需要处理的事项，就不能只靠提醒员工“小心一点”继续扩大使用。

暂停的范围应对准问题。停止自动发送未经确认的状态，不一定需要停止所有内部记录；暂停接入新案例，不意味着丢掉已经进入流程的求助。服务经理需要确定由谁决定暂停、剩余事项交给谁、客户收到怎样的说明。具体技术停止操作由有权限的维护人员完成，不能要求一线人员凭猜测关闭系统。

恢复也不是“过一会儿再开”。需要核对造成问题的条件是否解除、人员是否能够接手、未完成事项是否仍可找回，以及已有业务效果有没有被重复处理。可以先回到受控的小范围观察，再决定扩大，而不是只凭页面恢复显示就宣布业务恢复正常。〔5〕

至此，新办法是否可用已经不只取决于界面。它还依赖事实能否更新、责任能否接续、例外能否处理。接下来要回答的就是：这些工作确实发生以后，业务是否真的更好了？这需要读懂结果，而不仅是统计动作。

P12｜指标变好了，怎样判断业务真的变好了？

“首次回复从二十分钟变成十分钟，效果提升了一倍。”这句话很容易出现在汇报里。

回复确实可能更快，但客户要的是尽早恢复设备、知道进展并减少无效等待。一个动作变快，和整件事变好之间还隔着几条需要验证的关系。本章用同一组数字逐步拆开：数的是什么，哪些人被算进去，什么结果看到了，以及这些变化能不能归因于新方案。

先问这个数代表哪件事

以下是独立的教学合成情境 M-100。它不是上一章 P-20 试用的扩大版，也不能与 P-20 拼成一条改善曲线。这里比较的是两个各有一百个案例的组，入口和业务类型结构一致，每件都完整观察七天。

观察内容	第一组	第二组
首次回复时间的中位数	20 分钟	10 分钟
七天内发生过重复联系的独立案例	20 个	35 个
七天内由客户明确确认已解决的案例	70 个	62 个

中位数是把时长排序后看中间位置的数，用来表达这组数据中部的大致情况。数量为偶数时，取中间两个数的平均值；这里每组一百件，就是排序后第 50 和第 51 个时长的平均值。它变成十分钟，不表示每个人都只等十分钟，也不能从中推出没有人等过三十分钟。若要判断首次回应约定是否经常被违反，还需要看超出约定的案例，而不是只拿中位数作答案。

重复联系统计的是“发生过至少一次再次联系的案例”。某个客户围绕同一求助追问三次，这里仍只算一个重复联系案例，不算三个。因为当前要判断的是有多少件业务让客户需要再次联系；如果改问客服承担了多少次沟通工作，就可能需要另外数消息或联系次数。

同样的记录，因问题不同可以产生不同的指标。**先说清想判断什么，再决定怎样数；不是系统恰好能导出什么，就拿什么代表业务目标。**〔8〕

为什么比例一定要带着分母读？

第一组重复联系比例是 20 ÷ 100，即 20%；第二组是 35 ÷ 100，即 35%。两者直接相减，35% − 20% = 15 个百分点；这不是说相对于原比例只增长了 15%。这里分母是一百个全部进入比较的案例，分子是其中发生重复联系的案例。

如果某次报告只写“重复联系有二十个”，却不说明全部有多少件，就无法区分是二十件中的二十件，还是一千件中的二十件。只报告分子，会让业务量变化看起来像质量变化。

分母也不能为了好看随意缩小。比如统计状态更新情况时，只把已经留下承接记录的案例放入分母，会把没有承接记录的案例从视野里排掉。若目标是判断所有进入新流程的客户是否得到照顾，缺少承接的案例恰恰不能消失。

分母要同时说明适用范围。澄明的三十分钟首次人工回应约定针对工作时段收到的求助；如果比较时一组只包含工作时段，另一组混入夜间求助，两组数字就可能因口径不同而变化。不是不能研究夜间体验，而是应该明确它对应什么服务安排，不能悄悄混成同一个评价。

观察期间也要对齐。今天刚收到的案例只有半天机会出现重复联系，一个星期前的案例则有七天。直接把它们放在一起比较七天结果，会让较新的案例看起来“重复联系更少”。M-100 特意让每件都经过完整七天，正是为了避免这一种误读。

没有确认解决，不等于确认没解决

第二组有六十二个案例由客户明确确认已解决，可以写成“全组七天内客户确认解决的比例为 62%”。剩余三十八个没有提供同样的确认，不能直接改写成“38% 的问题没有解决”。

其中可能有人已经恢复使用却没有回复，也可能仍在等待维修，或已经明确表示未解决。现有汇总没有给出这些区别。把它们全部当失败，会多作一层没有依据的判断；把没有回复当作默认满意，也一样不成立。

若下一步需要更准确的结果，应回到原记录，区分已确认解决、明确未解决、仍在处理以及没有足够信息的情况。状态更新应当有事实来源；没有补查到的信息继续保留为未知，不为了让图表合计好看而填上答案。

还要留意结果是怎么收集的。如果新方案减少了询问客户是否解决的动作，确认数量可能下降，即使实际修复情况没有变。反过来，要求客服反复催促客户点“已解决”，也可能使确认比例上升而体验变差。指标的收集过程本身可能被方案改变，必须一起看。

此时最稳妥的表述是：第二组首次回复更快，重复联系案例比例更高，客户明确确认解决的比例更低；真实解决情况还有未澄清部分。它已经足以提醒我们不要只庆祝回复速度，却不足以给所有未知案例判定结果。

三个变化，为什么还不能证明是谁造成的？

M-100 让入口、类型结构和观察期间保持可比，已经排除了一些明显误读。但材料没有说明随机分配，也没有证明人员、工作负荷、设备状况、记录方式等其他条件都一致。

所以可以说两组表现不同，不能直接说“新方案导致重复联系增加了十五个百分点”。也许方案只优化了第一次回应，没有改善后续交接；也许同期维修资源紧张；也可能重复联系现在被记录得更完整。要区分这些解释，需要再看相关事实。

可以先抽取重复联系案例，追踪第一次回应写了什么、之后等待什么、下一位人员什么时候承接，以及客户为何再次询问。若大部分追问都发生在已经快速回复但无人确认承接的阶段，“速度优化绕过了交接问题”就是值得进一步检验的解释，而不是直接成立的结论。

若后续改变承接方式，可以事先确定适用对象、记录口径和观察期，保留改变前的可比基线，并说明其他同时发生的变化。需要更强的因果结论时，再讨论适合当前业务的分组与实验方法；不能因为知道一个方法名称，就假定实际条件允许使用它。

因果判断需要克制，但不等于不能行动。出现可能的伤害时，可以先缩小暴露、核实受影响案例并保留证据，不必等证明一切以后才保护客户；同时也不应把这种谨慎处理写成已经证明某个唯一原因。

流程执行了，价值就实现了吗？

回到另一个独立情境 P-20：二十件试用里，十八件留下承接确认，十五件获得按约定的有效更新，四件出现重复联系。这里能读出的是新工作安排在部分案例中发生了，以及哪里需要追查。

它没有可比的旧流程组，也没有完整解决与成本记录。不能把“十八件留下确认”升级成“服务收益提高 90%”，也不能把“没有重复联系的十六件”全部当作已经解决。没有再次联系可能是问题解决了，也可能是客户改找别人或不再期待回应。

过程指标帮助检查改善机制有没有发生，结果指标帮助看目标有没有实现，负面影响则提醒我们有没有把代价转移到别处。这三者的联系可以这样读：

> 及时有人承接，才可能减少无人处理的等待；等待减少且说明有效，才可能减少无谓追问；客户得到实际帮助，才更接近服务目标。每个“可能”都需要相应证据，不能用前一项自动代替后一项。

因此，选择少量直接服务判断的观察，通常比列出几十个数字更有用。对承接改进，可以看是否有人接、何时有真实下一步、客户问题结果与额外负担；没必要因为工具能生成报表，就把所有字段都变成管理目标。

最后还要回到投入与实际用途

假设一个独立估算认为：每月六百个适用案例，每件节省三分钟，理论上释放三十小时。按每小时八十元折算，是 2,400 元工时价值。这是 E-600 的给定假设，不是 M-100 或 P-20 已经测得的收益。

如果只有一半适用案例真正采用新办法，在其他假设不变时就是十五小时、1,200 元。面对每月 2,000 元工具费和额外维护投入，显然不能仅凭“原本算出 2,400 元”就宣布值得购买。

即使三十小时真的释放出来，也需要问时间后来怎样使用：减少了实际加班支出，还是帮助处理原本积压的工作，或变成分散在各处而难以重新安排的几分钟？这些结果具有不同价值，不能统称已经节省现金。若改善了服务、降低了风险，也可以成为投入理由，但应说明依据，不能为了得到一个总金额而随意给所有好处标价。〔7〕〔8〕

读完结果后，决定不只剩“通过”或“失败”。如果关键过程可执行但证据有限，可以继续小范围观察；如果收益存在但维护过重，可以调整办法；如果事实与原假设相反，需要缩小或停止相应投入；如果伤害或授权问题不能承受，应先暂停相关行为。

真正要用熟的是从结论往回找：这个判断依靠哪个结果，结果怎样定义，哪些案例被计入，还有什么没有看到。比例写法和报告格式可以查，不能省略的是这条证据关系。

P13 | 业务判断怎样和技术系统接成一件事?

服务经理说：“既然客户只是想知道进展，能不能让系统直接回复，并且自动约一个维修时间？”

这次不缺功能想法。要做的是把已经学到的关系接在一起：客户究竟需要什么，组织手里有什么事实，谁可以作出承诺，技术能可靠地做到哪里，以及怎样判断改变有用。产品和技术不是先各做一半，最后把文件递过去；一边发现的新条件会改变另一边的选择。

先把这次决定真正知道的东西摆出来

仍以澄明设备服务为背景。客服接到求助，排程负责人安排维修，客户需要知道谁在处理以及下一步。此前的 C-17 记录显示：09:08 已交排程，11:30 排程人才开始处理，11:36 只是产生可行时段供客户选择，不能写成设备修好了。

定向选取的 R-20 是二十个重复联系案例，其中十二个主要涉及等待排程或进度不透明，五个主要涉及已有说明不易找到，三个证据不足。它支持优先调查不同问题，不代表全公司 60% 的业务都有排程问题。另一个 P-20 试用显示部分承接与更新可以留下记录，同时存在缺口；它仍没有证明长期收益。

现在为本章加入新的、明确给定的讨论条件：一个小型内部页面可以读取人工维护的承接状态，但不能读取当前维修日程；状态的最近更新时间能够显示，资料缺失时也能够明确显示未知。排程负责人仍使用原排程系统；业务负责人没有授权客服或模型自行确认预约。以上是新的合成情境条件，不是对前面试用结果的补填。

这些条件立即改变了功能选择。承接状态页面有机会帮助客服看清“谁在处理”；自动预约却缺少当前日程与授权。不能因为两项功能放在同一张设计稿里，就认为它们同样可以实现。

一个可以负责的选择，不必把原请求全部做完

在当前条件下，可以先考虑把范围收在“看见承接、说明已知进展、找得到下一位责任人”。由排程负责人或获授权替补更新所负责事实；客服依据可核实的记录解释当前状态。记录过期、缺失或互相矛盾时，不自动作出新的进度承诺，而是进入明确的核实和人工接续。

自动确认预约不进入这个范围，因为页面没有可以支持确认的当前日程，也没有相应业务授权。AI 也不是这个范围的必要组成：如果几种清楚的状态说明已经足够，先用直接、受控的文字表达即可。以后若确有大量不同表述需要辅助，再判断生成草稿能改善什么，以及会增加什么核查负担。

这不是“技术做不到，所以随便退一步”。缩小的理由沿着一条完整关系成立：当前证据指向承接和状态信息问题；这部分事实有机会被维护；客服需要的是可信的解释依据；自动预约额外需要的事实与权限尚不存在。因此先验证较小改变，更能把投入对准已知问题。

这个决定仍有成立条件。必须有人持续维护承接事实，也必须有人接住状态未知的事项。如果组织无法安排这两件事，再简单的状态页面也会逐渐失真。此时应先明确工作安排，或继续使用能被实际维护的人工办法，而不是上线一个看起来更正式的未知状态。

从一句业务规则，到可以核对的系统行为

“不要乱承诺”是一句方向，但技术人员还不能据此确定每条路线。可以把这次最重要的行为说到能够追踪的程度：

一条求助有自己的记录。记录说明承接人、当前工作状态、事实来源和更新时间。客服读取后知道哪些内容可以向客户说明。未经有权人员确认，状态不得被解释成已预约；不知道排程结果时，保留待确认，并交给相应责任人处理。

沿一条顺利路线看：小陈交出求助，获授权排程人确认承接并留下记录；小陈读取这条记录，向客户说明已经确认的责任与下一步。此时能核对的是承接记录、读取到的同一条求助及实际回应。它们证明交接与解释发生，不证明维修已经完成。

再沿一条失败路线看：页面没有读到最新状态。系统应区分“当前没有取得事实”和“事实表明没有安排”，不能把前者填成后者。小陈看到限制，找排程人核实；事项保留为待接续，不因一次读取失败而关闭。故障如果影响所有状态读取，停止依赖这些读数自动回应，并继续照顾已经进入流程的客户。

到这里，规则、数据、页面、人员行动和结果证据已经接在一起。产品说明不能停在画页面；技术验收也不能只确认页面能打开。〔1〕〔4〕

技术不是一串按顺序经过的课程

下面的对应关系用于联系业务需要与技术解释。已沿技术路线学过时，可据此回看；从产品册独立开始时，需要具体机制再查，不要求现在补完。A、B、C 等是教材定位，不是一次业务运行必须依次经过的站点。

当前业务需要	技术侧需要解决的问题	对应技术章节
记录的状态与允许行为一致	怎样表达条件，拒绝不允许的输入或变化	A03；B02；C03、C04
不同工作人员读到的是同一件求助及可追踪事实	程序怎样交换记录，保存关联信息，并追踪一次处理	B01、B04、B05；C02、C05；X01
没取得结果时仍能接续，不重复造成业务效果	区分失败位置、等待预算、结果不确定与有限重试	D01–D05；X02、X03
将来使用 AI 时不把建议当事实或授权	检查输出、找依据、限制执行并比较修改效果	E01、E02、E04–E06

当前业务需要	技术侧需要解决的问题	对应技术章节
换人、换环境或遇到故障后还能运行	重建运行条件、观察能否服务、恢复与交接	A12；F04–F06；X04

只需要保留这些需求之间的因果，不必在本章背下 HTTP、SQL 或容器命令。比如“谁有权确认预约”首先由业务规则决定；系统再据此检查操作者、对象和当前条件。选择一种数据库或模型，不会自动产生这项授权。

反过来，如果技术验证发现现有资料只能每天同步一次，原来“向客户提供当前进展”的承诺就必须重新判断。可以明确展示截至某时点的状态，安排需要当前结果的人工核实，或者先改善数据更新方式；不能让页面继续写着“实时”，把同步限制藏在技术文档里。

这就是双向交接：业务提出有理由的行为与限制，技术用实际能力和失败证据检验它们；发现不成立的地方，两边一起调整范围、工作方式和表达，而不是只让程序员把原要求勉强做出来。

一个新变化，会碰到哪几条关系？

再加入一个只用于讨论的条件：未来排程系统开放了读取当前日程的能力。是否就可以自动确认预约？

还不够。读到日程解决了“能否取得一部分事实”，没有解决“谁获准作出承诺”。客户是否接受该时段、执行时该时段是否仍可用、重复提交会不会多建预约、确认结果不明时谁处理，也都仍是相关问题。

如果业务随后决定允许特定角色在规定条件下确认，就要同步调整允许行为、操作权限、状态变化、异常处理和验证依据。还需要安排谁维护授权、谁处理争议，以及已经生成的预约如何查询。不能只删掉页面上的禁用提示，而保留其他旧约定。

取消又是另一条真实边界。系统成功撤销一条尚未执行的预约记录，并不能自动撤回维修人员已经发生的出行或供应商已经接受的零件订单。跨系统、跨人员的业务后果要分别核实。技术能够撤回哪一步，必须与业务认为“已经取消了什么”对齐。

发现一个新技术能力后，沿着“原限制改变了什么 → 哪个决定需要重看 → 哪些行为与证据受影响”追踪，比看到能力就立刻加功能更有用。

怎样判断这次较小的改变值得继续？

对承接与状态信息的改进，首先要看它承诺改变的工作有没有发生：求助是否留下有效承接、记录是否由有权人员及时维护、客服是否能依据它回应、未知事项是否找到接续人。随后再看客户是否减少无谓追问、问题是否得到实际处理，以及维护工作有没有转移成更大的负担。

保留可比的旧表现，说明新办法适用哪些案例，用一致的观察期间与口径记录结果。没有客户结果就不宣布客户收益；没有维护成本就保留经济判断的不确定性。若承接记录已经存在但客户仍频繁追问，需要回看说明是否准确、等待本身是否过长，而不一定继续优化页面。

一个当前可负责的结论可以是：

> 先验证有承接人、有事实来源和人工出口的状态说明；暂不自动确认预约。当前依据支持追查交接与信息问题，但不支持宣称全部客户有相同需要。扩大使用前，先确认实际维护和承接可持续，并观察客户结果与额外工作。发现状态持续失真或无人处理未知事项时，暂停相应自动行为，保留已有求助的人工接续。

这段话没有把未知全部消除，却把选择、理由、限制、观察与停止条件连起来了。业务判断往往不是保证未来绝不出错，而是在已知条件下作出能够说明、能够检验、能够负责地调整的决定。

把整本放回一张有用的关系网

可以从“让一项业务改变真正有用”向下看。这里的箭头表示判断依据和工作交接，不是必须走完所有框才能行动的审批流程。

```
企业怎样持续服务客户，谁获得价值、谁承担代价
            | 帮助判断什么值得关注
            ▼
某个人在具体工作中遇到了什么问题
            | 用经历、观察与记录核实
            ▼
现有任务、状态、规则、信息和责任怎样配合
            | 找到改变位置与限制
            ▼
保持现状、改工作方式、购买、开发或使用 AI
            | 结合价值、成本、可行性与风险选择
            ▼
明确要改变的行为，以及不允许越过的边界
            | 由原型、工作安排与技术实现来验证
            ▼
相关的人能否持续完成工作，出错时谁接住
            | 用一致口径观察实际结果
            ▼
客户与企业是否改善，是否产生额外负担
            └──── 新证据回到受影响的判断，继续、调整或停止
```

主干之外，还要记住几条横向联系：

两端的关系	为什么会互相影响
客户体验 ↔ 后台责任	页面信息再清楚，没有人推进实际工作，客户仍可能长时间等待
范围 ↔ 数据与授权	想做的功能需要事实和行动资格；二者不足时，要缩小行为或先改善条件
速度 ↔ 质量与成本	把第一步做快，可能增加后续返工；减少一个人的工作，也可能增加另一个人的工作
指标 ↔ 记录方式	记录变多可能让问题看起来增加，省略未知又可能让结果看起来更好
自动化 ↔ 人工承接	自动路线越多，不代表人的职责消失；无法确认和不可逆后果仍需要明确处理

遇到具体问题时，不需要把整张图重新背一遍。有人提出功能，可回到 P01–P03 检查它服务什么问题；事情总在交接处卡住，可回到 P04、P05 追踪状态与等待；不知道选哪种办法，回到 P06、P07 看取舍与投入；大家理解的实现不一样，回到 P08–P10 检查行为、原型与验证；上线后没人持续使用或数字互相矛盾，则回到 P11、P12 找责任与证据。

这些关系也能迁移到别的企业工作。报销申请迟迟没有结果，不一定需要一个回答更流畅的机器人；可能需要明确审批责任，也可能缺少可核实的凭证。相同的是沿问题、工作和证据作判断，不同的是具体角色、规则、风险和成本必须重新查清，不能把维修案例的结论原样搬过去。

本册到这里完成了一条从业务问题到持续判断的主线。真正值得留下的，不是一整套固定文档名称，而是看到一个要求时能继续问下去，并把答案接起来：为谁改变什么，为什么选它，靠什么发生，谁承担后续，以及什么证据会让我们改变主意。

来源与进一步查用

本书用原创中文解释和虚构案例组织内容。来源用于概念与关系核对，不代表任何机构认可本书，也不把原课程的全部任务、框架或阶段变成学习要求。

所列网页按 2026 年 9 月的读取记录使用，部分内容会持续更新；课程目录年份也不保证链接中的每份讲义同年发布。历史案例、外国组织制度、软件版本和演示数据不作为当前企业事实。源材料中未读的受限附件和未执行的实验，不算本书已经完成的实际验证。

〔1〕: IIBA，The Business Analysis Standard，v2.0，2025。用于需要、价值、变更、角色、需求和方案评价之间的关系。本书不照搬其任务卡顺序，也不把它当作财务、访谈或真实组织实践的替代。官方标准。

〔2〕: Alexander Cowan，The Customer Discovery Handbook，未确认独立发布日期，2026-09-14 读取。用于具体工作、问题假设、用户研究与证据的区别；本书人物与访谈均为原创合成材料，不取自真实被访者。原文。

〔3〕: Alexander Cowan，The Enterprise Software Playbook，未确认独立发布日期，2026-09-14 读取。用于企业软件中的角色、任务、采用与业务价值。与前一来源为同一作者，不将它们当作彼此独立的实证研究。原文。

〔4〕: Alexander Cowan，Your Best Agile User Story，未确认独立发布日期，2026-09-14 读取。用于连接使用目的、行为与验证。本文没有复制原文故事或把固定故事句式当作必修模板。原文。

〔5〕: GOV.UK Service Manual，所选阶段及用户研究文章。用于发现问题、原型、试用和持续服务的区别；英国政府的角色、周期和制度不移作本书的通用要求。Discovery、Alpha、Beta、Live、Discovery 阶段用户研究、Alpha 阶段用户研究。纸面例子不能证明实际界面可访问性或技术合规。

〔6〕: University of Tartu / Marlon Dumas，Business Process Management，2023 春季目录所链接的讲义。流程实例、状态、交接、等待与改进参考第 1–9 讲的可读正文及业务图；局部图示有低清或叠层，本文不补造缺失细节。第 10、12 讲及部分附件不计为已读依据。本文的全部时间与业务数字独立编写，未沿用源练习中不一致的数字。讲义目录、流程建模、定性分析、定量分析 1、定量分析 2、流程改进 1、流程改进 2。

〔7〕: OpenStax，Introduction to Business 2e，2026，所选第 1、10、14 章；SEC，Beginners' Guide to Financial Statement，2007。用于企业运作及收入、费用、利润、现金的基础关系。OpenStax 部分原表存在未解释的不一致，本书没有复用这些数字。FIN-S 是排除税、折旧等事项的原创简化例子，不是记账、税务或投资建议。商业环境、运营、财务章节、SEC 原文。

〔8〕: GOV.UK Service Manual，Measuring the benefits of your service 及所选衡量文章。用于基线、结果、收益假设和实际运行后的评价。工时价值不等于已兑现现金；本书给定的预算、费率和采用率只是合成假设，不是市场报价或业务实绩。收益衡量、设定指标、衡量服务成功。

进一步深入时，可以从当前问题返回相应来源，而不是先补完所有专业。简单流程已经无法解释重要等待时，再研究更细的排队或仿真；投入周期与风险超出简单比较时，再请相应专业人员支持；需要更强的效果结论时，再补实验与统计条件。实际行业规则、合同、敏感数据和特殊使用群体需要按具体情境核对，本书不替代这些判断。